Clase Práctica 1 Automática

Actividad 2.1 y 2.2
Funciones reales de una variable real. Límite y continuidad.
Bibliografía: indicada en orientaciones

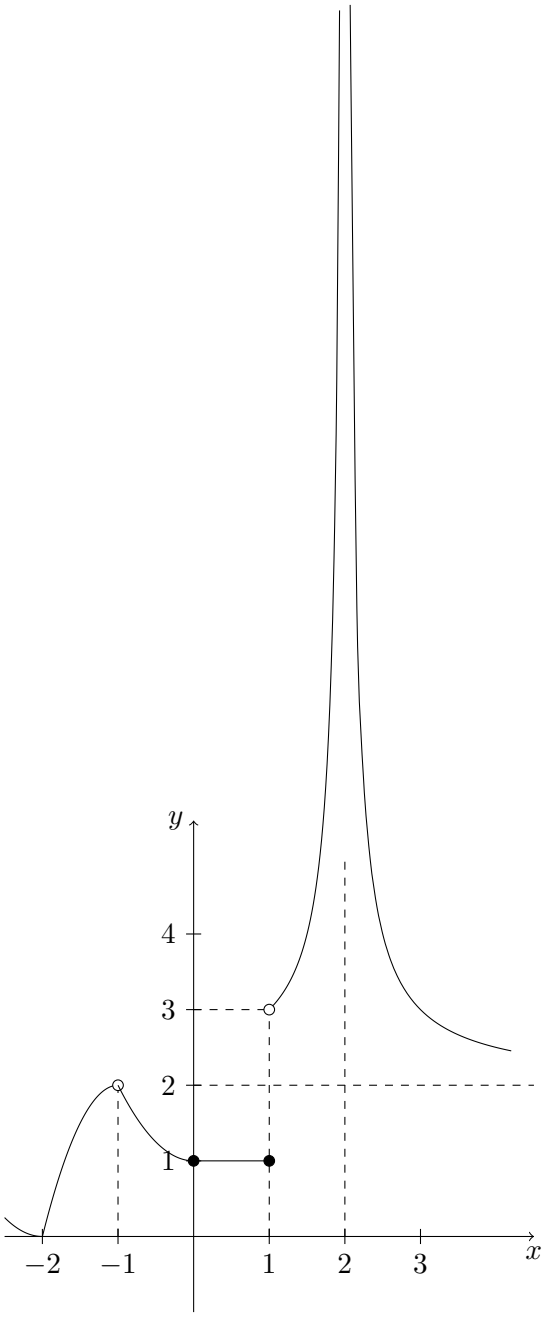


Figure 1: Gráfica de la función por tramos

Analizar continuidad en: $x = -2$, $x = -1$, $x = 0$, $x = 1$, $x = 2$.

Preguntas

1. Evalúe el límite, si existe.

   a) $\lim_{x\to 0}(2e^x + 3)$ [Ver respuesta]

   b) $\lim_{x\to 1} \arctan x$ [Ver respuesta]

   c) $\lim_{x\to 1} \frac{x^2+x-2}{x^2-3x+2}$ [Ver respuesta]

   d) $\lim_{h\to 0} \frac{(2+h)^3-8}{h}$ [Ver respuesta]

   e) $\lim_{x\to 9} \frac{9-t}{3-\sqrt{t}}$ [Ver respuesta]

   f) $\lim_{x\to 2} \frac{|x-2|}{x-2}$ [Ver respuesta]

   g) $\lim_{x\to \frac{\pi}{4}} \frac{\operatorname{sen} x-\cos x}{1-\tan x}$ [Ver respuesta]

   h) $\lim_{x\to 0^+} \frac{\cos x}{1-\sqrt{x}}$ [Ver respuesta]

   i) $\lim_{x\to 3} \frac{x^3-27}{x^2-9}$ [Ver respuesta]

2. Analice la continuidad de la función $g(x) = \begin{cases} 3x+5 & \text{si } x < -2 \\ 1 & \text{si } x > -2 \end{cases}$ en $x = -7$ y $x = -2$.
   [Ver respuesta]

3. Determine si existe un valor del parámetro k para que las funciones sean continuas en $x = 1$

$$f(x) = \begin{cases} x^2+1 & \text{si } x \geq 1 \\ kx+1 & \text{si } x < 1 \end{cases} \quad \text{y} \quad h(x) = \begin{cases} \frac{|x-1|}{x-1}x^2 & \text{si } x \neq 1 \\ k & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

   [Ver respuesta]

4. Dada la función $f(x) = \frac{x+2}{x^2-3x-10}$

   a) Determine los puntos de discontinuidad y clasifíquelos [Ver respuesta]

   b) Determine si tiene asíntotas verticales y horizontales [Ver respuesta]

5. Evalúe los siguientes límites: [Ver respuesta]

5. Calcule los siguientes límites:

a) $\lim_{x\to 2} \dfrac{x}{x-2}$ [Respuesta]

b) $\lim_{x\to+\infty} \left(3 + e^{-x}\right)$ [Respuesta]

c) $\lim_{x\to\infty} \dfrac{x^2+3x+2}{x^3+8}$ [Respuesta]

d) $\lim_{x\to\infty} \sqrt{\dfrac{5x^2-x-3}{3x^2+7x}}$ [Respuesta]

e) $\lim_{t\to-\infty} \dfrac{t^3+1}{t^2-5t}$ [Respuesta]

f) $\lim_{x\to+\infty} \left(1+\dfrac{3}{x}\right)^{2x}$ [Respuesta]

6. Pruebe que la función es discontinua en $x = 0$ y clasifique la discontinuidad:

$$h(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x = 0 \\ \frac{1}{1-e^{x^{-1}}} & \text{si } x \neq 0 \end{cases}$$

[Respuesta]

7. Analice si para algún valor real de k la función dada es continua en $x = 2$:

$$g(x) = \begin{cases} k - 0,25 & \text{si } x \leq 2 \\ \frac{5x+7}{x^2-4x+4} & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

[Respuesta]

8. Derive las siguientes funciones:

a) $y = \frac{x^2+4x+3}{\sqrt{x}}$ [Respuesta]

b) $y = x + \sqrt[5]{x^2}$ [Respuesta]

c) $g(x) = \sqrt{x}e^x$ [Respuesta]

d) $y = \frac{e^x}{x^2}$ [Respuesta]

e) $y = \operatorname{sen} x + \cos x$ [Respuesta]

f) $y = \frac{\operatorname{sen} x + \cos x}{x}$ [Respuesta]

g) $y = \frac{\operatorname{sen} x + \cos x}{x^2}$ [Respuesta]

h) $y = \csc x \cdot \cot x$ [Respuesta]

9. La siguiente figura muestra la gráfica de una función f. Trace la gráfica de f', y señale dónde f no es derivable. [Respuesta]

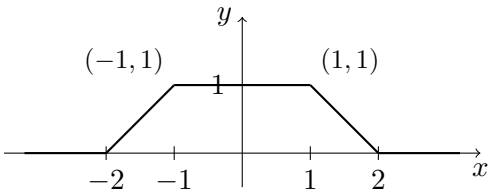


Figure 2: Gráfica de la función f

10. Una partícula se mueve a lo largo de una línea recta con la ecuación del movimiento $s(t) = t^2 - 6t - 5$, donde s se mide en metros y t en segundos. Encuentre la velocidad cuando $t = 2$. [Respuesta]

11. Sea:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x \leq -1 \\ kx - 2 & \text{si } x > -1 \end{cases}$$

una función derivable para todo $x \in \mathbb{R}$:

i. Determine el valor de K.

ii. Halle la ecuación de la recta tangente a la curva f en el punto $x = -1$.

[Respuesta]

12. Encuentre la abscisa de todos los puntos de la gráfica de $y = x^3 + 2x^2 - 4x + 5$ en los que la recta tangente a la curva es paralela a la recta $2y + 8x - 5 = 0$. [Respuesta]

13. Trace la gráfica de la función

$$f(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } x \leq 0 \\ x^2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

y úsela para encontrar el dominio de $f(x)$. [Respuesta]

14. At what point of the curve $y = x^2 - 2x + 5$ is the tangent perpendicular to the line $y = x$? [Respuesta]

15. Encuentre los puntos sobre la gráfica de la función $y = x^3 - x^2 - x + 1$ donde la tangente es horizontal. [Respuesta]

16. Un cuerpo se deja caer desde una altura de 125 m describiendo la altura la expresión $H(t) = -5t^2 + 125$.

a) Determine el instante de tiempo en que el cuerpo llega al suelo. [Respuesta]

b) Determine la velocidad con la que llega el cuerpo al suelo. [Respuesta]

17. Calcular $f'(x)$ si:

i. $f(x) = \sqrt{x^3} + \operatorname{sen} 2x$ [R]

ii. $f(x) = \frac{1}{x+5} + \operatorname{arcsen}(\sqrt{x^7})$ [R]

iii. $f(x) = \ln^2(x^4 + \operatorname{sen} x)$ [R]

iv. $f(x) = xe^{\cos(2x-7)}$ [R]

v. $f(x) = \frac{\operatorname{sen}^3(x^2-5x)}{x+e^x}$ [R]

vi. $y = \sqrt[3]{\operatorname{sen}^2 x}$ [R]

vii. $y = xe^{-x^2}$ [R]

18. Determine y''' si $y = \sqrt{2x+3}$. [Respuesta]

19. Determine la pendiente de la recta tangente a la curva $y = \ln(3x - 5)$ en $x = 2$. [Respuesta]

20. Dada la función: $y = e^{\operatorname{sen} x}$

a) Demuestre que la misma satisface la ecuación: $y'' - (\cos x)y' + (\operatorname{sen} x)y = 0$ [Respuesta]

b) Determine la ecuación de la recta tangente a dicha función en $x = 0$. [Respuesta]

21. Sean $S_1(t) = 2t^3 + 4t^2 + 5t$ y $S_2(t) = 4t^2 + 5t + 1$ las ecuaciones del desplazamiento de dos móviles 1 y 2. Determine la velocidad de cada móvil en el instante en que sus aceleraciones coinciden (t en segundos y S en metros). [Respuesta]

22. Una partícula se mueve sobre la curva $y = \sqrt{1 + x^3}$. Al llegar al punto $(2, 3)$ la ordenada crece a razón de 4 u/s. ¿Con qué rapidez cambia la abscisa en ese instante? [Respuesta]

23. Determine cómo varía el volumen de un cilindro circular recto, si su radio aumenta a razón de 5 cm/s y su altura es el doble del radio, en el instante en que el radio mide 10 cm. [Respuesta]

24. Un recipiente tiene forma de pirámide recta de base cuadrada invertida. La longitud del lado l de la base es cinco veces la longitud de la altura h. Si se vierte agua en el recipiente a razón de $0,5$ dm^3/min, ¿con qué rapidez sube el nivel de agua cuando este es de 1 cm? [Respuesta]

25. Encuentre el límite. Aplique la regla de L'Hôpital donde resulta apropiado. Si existe un modo más elemental, úselo. Si no puede aplicar la regla de L'Hôpital, explique por qué.

a) $\lim_{x\to -1} \dfrac{x^2-1}{x+1}$ [R]

b) $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^x-1}{\operatorname{sen} x}$ [R]

c) $\lim_{x\to 0} \dfrac{x+\tan x}{\operatorname{sen} x}$ [R]

d) $\lim_{x\to \infty} \dfrac{\ln x}{x}$ [R]

(Continuación del ejercicio 25)

e) $\lim_{x\to \infty} \dfrac{e^x}{x}$ [R]

f) $\lim_{x\to 0^+} \dfrac{\ln x}{\operatorname{sen} x}$ [R]

g) $\lim_{x\to \infty} \dfrac{\ln(\ln x)}{x}$ [R]

h) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} x - x}{x^3}$ [R]

i) $\lim_{x\to 0^+} \sqrt{x}\ln x$ [R]

j) $\lim_{x\to 0^+} (\csc x - \cot x)$ [R]

k) $\lim_{x\to 0^+} x^{\operatorname{sen} x}$ [R]

l) $\lim_{x\to \infty} \left(1+\dfrac{3}{x}+\dfrac{5}{x^2}\right)^x$ [R]

26. Sea $f(x)=\cos x$. Aproxime la función a su recta tangente para $x=\frac{\pi}{2}$. [Respuesta]

27. La circunferencia de una esfera midió 84 cm, con error posible de $0,25$ cm. Use diferenciales para estimar el error máximo en el área superficial calculada. ¿Cuál es el error relativo? Use diferenciales para estimar el error máximo en el volumen calculado. ¿Cuál es el error relativo? [Respuesta]

28. Emplee diferenciales para estimar el incremento en volumen de un cubo cuando sus lados cambian de 10 a $10,02$ cm. ¿Cuál es el incremento exacto del volumen? [Respuesta]

29. Se encontró que el perímetro de la cara de un cubo era de 30 cm con un posible error de medición de $0,15$ cm. Use diferenciales para estimar el posible error máximo al calcular:

a) el volumen del cubo [Respuesta]

b) su área superficial. [Respuesta]

30. La altura de un triángulo isósceles de 4 cm de lado base, cambia de 24 cm a $23,8$ cm. Utilice diferenciales para estimar el cambio en el área del triángulo como consecuencia de este cambio en la altura. [Respuesta]

31. La medición del radio de la base de un tanque cilíndrico, arrojó como resultado una longitud de $1,5$ m con un error máximo del 10%. Determine el error máximo en el volumen del tanque si se conoce que la altura del tanque es igual al diámetro. [Respuesta]

32. Esboce el gráfico de las funciones dadas, analizando previamente:

- Dominio.
- Interceptos
- Signos
- Simetría
- Asíntotas
- Extremos locales y monotonía.

- Concavidad y puntos de inflexión.

Y teniendo en cuenta los datos dados en cada caso:

a) $f(x) = \frac{x^3}{2(x-1)^2}$, $f'(x) = \frac{x^2(x-3)}{2(x-1)^3}$, $f''(x) = \frac{3x}{(x-1)^4}$ (Dato: $f(3) = 27/8 \approx 3,4$) [Respuesta]

b) $h(x) = e^x(x-1)^2$, $h'(x) = e^x(x^2-1)$ [Respuesta]

(Continuación de los datos del ejercicio 32 b)

(Datos: La función tiene una sola asíntota, $y = 0$ cuando $x \to -\infty$, además la función es CAR: $(-\infty, -\sqrt{2}-1) \cup (\sqrt{2}-1, +\infty)$ y CAB: $(-\sqrt{2}-1, \sqrt{2}-1)$ con $h(-\sqrt{2}-1) \approx 1,04$ y $h(\sqrt{2}-1) \approx 0,52$)

c) $g(x) = \frac{\ln x}{x}$, $g'(x) = \frac{1-\ln x}{x^2}$, $g''(x) = \frac{2\ln x - 3}{x^3}$ (Datos: $g(\sqrt{3}) = \frac{1}{3}$ y $\lim_{x\to 0^+} g(x) = -\infty$) [Respuesta]

d) $f(x) = \frac{x^2-1}{x^2+3}$ [Respuesta]

Respuestas

- **Respuesta 1. a)**

Respuesta del inciso a)

Para resolver el límite:

$$\lim_{x\to 0}(2e^x + 3)$$

Dado que la función es una combinación lineal de funciones continuas en todo su campo de definición (la función exponencial e^x y una función constante), podemos evaluar el límite directamente mediante sustitución continua:

$$\lim_{x\to 0}(2e^x + 3) = 2e^0 + 3$$

Sabemos que toda cantidad elevada a la cero es igual a uno ($e^0 = 1$), por lo tanto:

$$= 2(1) + 3 = 2 + 3 = 5$$

Respuesta final: 5. [Volver]

- **Respuesta 1. b)**

Respuesta del inciso b)

Para resolver el límite:

$$\lim_{x\to 1} \arctan x$$

La función arco tangente ($\arctan x$) es continua en todo el conjunto de los números reales. Por consiguiente, el límite se calcula directamente evaluando la función en el punto de acumulación:

$$\lim_{x\to 1} \arctan x = \arctan(1)$$

Sabemos que el ángulo cuyo valor de tangente es 1 en el intervalo principal es $\frac{\pi}{4}$ radianes ($45°$). Por lo tanto:

$$= \frac{\pi}{4}$$

Respuesta final: $\frac{\pi}{4}$. [Volver]

- **Respuesta 1. c)**

Respuesta del inciso c)

Para resolver el límite:

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 3x + 2}$$

Al evaluar de forma directa en $x = 1$, obtenemos una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$:

$$\frac{1^2 + 1 - 2}{1^2 - 3(1) + 2} = \frac{0}{0}$$

Para resolver esta indeterminación en expresiones algebraicas racionales, factorizamos tanto el numerador como el denominador descomponiendo los polinomios en sus factores lineales:

- Numerador: $x^2 + x - 2 = (x-1)(x+2)$
- Denominador: $x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2)$

Sustituimos estas factorizaciones manteniendo la igualdad entre los límites:

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^2+x-2}{x^2-3x+2} = \lim_{x\to 1} \frac{(x-1)(x+2)}{(x-1)(x-2)}$$

Como la operación de límite considera valores infinitesimalmente cercanos a 1 pero con $x \neq 1$, el factor común $(x-1)$ es diferente de cero, lo que nos permite simplificarlo de la expresión:

$$= \lim_{x\to 1} \frac{x+2}{x-2}$$

Finalmente, evaluamos por sustitución directa en la expresión simplificada:

$$= \frac{1+2}{1-2} = \frac{3}{-1} = -3$$

Respuesta final: -3. [Volver]

- **Respuesta 1. d)**

Respuesta del inciso d)

Para resolver el límite:

$$\lim_{h\to 0} \frac{(2+h)^3 - 8}{h}$$

Al evaluar directamente cuando $h \to 0$, se genera una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$:

$$\frac{(2+0)^3-8}{0} = \frac{8-8}{0} = \frac{0}{0}$$

Para eliminar la indeterminación, aplicamos la identidad algebraica de diferencia de cubos $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2)$, tomando $a = 2+h$ y $b = 2$:

$$(2+h)^3 - 8 = [(2+h)-2]\left((2+h)^2 + 2(2+h) + 2^2\right)$$

Simplificando el primer término del producto:

$$(2+h) - 2 = h$$

Sustituimos esto en el límite manteniendo la igualdad:

$$\lim_{h\to 0} \frac{h\left((2+h)^2 + 2(2+h) + 4\right)}{h}$$

Como $h \to 0$ con $h \neq 0$, podemos simplificar la variable h del numerador y denominador:

$$= \lim_{h\to 0} \left((2+h)^2 + 2(2+h) + 4\right)$$

Evaluamos sustituyendo $h = 0$:

$$= (2+0)^2 + 2(2+0) + 4 = 4 + 4 + 4 = 12$$

Respuesta final: 12. [Volver]

- **Respuesta 1. e)**

Respuesta del inciso e)

Para resolver el límite:

$$\lim_{t\to 9} \frac{9-t}{3-\sqrt{t}}$$

Al evaluar directamente en $t = 9$, se obtiene una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$:

$$\frac{9-9}{3-\sqrt{9}} = \frac{0}{3-3} = \frac{0}{0}$$

Para resolverlo, aplicamos productos notables reconociendo que el numerador se puede expresar como una diferencia de cuadrados mediante raíces: $9 - t = 3^2 - (\sqrt{t})^2 = (3 - \sqrt{t})(3 + \sqrt{t})$. Sustituimos esta descomposición manteniendo la igualdad entre los límites:

$$\lim_{t\to 9} \frac{(3-\sqrt{t})(3+\sqrt{t})}{3-\sqrt{t}}$$

Dado que $t \to 9$ y $t \neq 9$, el binomio $(3 - \sqrt{t}) \neq 0$, por lo que podemos simplificarlo:

$$= \lim_{t\to 9}(3+\sqrt{t})$$

Evaluamos el límite por sustitución directa:

$$= 3 + \sqrt{9} = 3 + 3 = 6$$

También se podría haber multiplicado por la conjugada del denominador

Respuesta final: 6. [Volver]

- **Respuesta 1. f)**

Respuesta del inciso f)

Para resolver el límite:

$$\lim_{x\to 2} \frac{|x-2|}{x-2}$$

Al evaluar de forma directa en $x = 2$, se obtiene la forma indeterminada $\frac{0}{0}$. Debido a la presencia de la función de valor absoluto $|x - 2|$, es indispensable analizar el comportamiento del límite mediante los límites laterales (por la izquierda y por la derecha):

1. **Límite por la izquierda ($x \to 2^-$):** Cuando $x < 2$, la cantidad dentro del valor absoluto es negativa ($x - 2 < 0$), por lo que por definición de valor absoluto se cumple que $|x - 2| = -(x - 2)$. Sustituyendo:

$$\lim_{x\to 2^-} \frac{-(x-2)}{x-2} = \lim_{x\to 2^-} (-1) = -1$$

2. **Límite por la derecha ($x \to 2^+$):** Cuando $x > 2$, la cantidad dentro del valor absoluto es positiva ($x - 2 > 0$), por lo que $|x - 2| = x - 2$. Sustituyendo:

$$\lim_{x\to 2^+} \frac{x-2}{x-2} = \lim_{x\to 2^+} 1 = 1$$

Como los límites laterales no coinciden (-1 por la izquierda y 1 por la derecha), el límite bilateral no existe. **Respuesta final:** El límite no existe. [Volver]

- **Respuesta 1. g)**

Respuesta del inciso g)

Para resolver el límite:

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{\operatorname{sen}\ x - \cos x}{1 - \tan x}$$

Al evaluar directamente en $x = \frac{\pi}{4}$, se presenta la indeterminación $\frac{0}{0}$:

$$\frac{\operatorname{sen}(\frac{\pi}{4}) - \cos(\frac{\pi}{4})}{1 - \tan(\frac{\pi}{4})} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}}{1 - 1} = \frac{0}{0}$$

Para resolverlo, expresamos la función tangente en función del seno y el coseno ($\tan x = \frac{\operatorname{sen}\ x}{\cos x}$) manteniendo la igualdad en el límite:

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{\operatorname{sen}\ x - \cos x}{1 - \frac{\operatorname{sen}\ x}{\cos x}}$$

Operamos algebraicamente el denominador común:

$$1 - \frac{\operatorname{sen}\ x}{\cos x} = \frac{\cos x - \operatorname{sen}\ x}{\cos x}$$

Sustituyendo esto en la fracción principal:

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{\operatorname{sen}\ x - \cos x}{\frac{\cos x - \operatorname{sen}\ x}{\cos x}} = \lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{(\operatorname{sen}\ x - \cos x)\cdot \cos x}{\cos x - \operatorname{sen}\ x}$$

Notamos que el factor del numerador y el del denominador difieren en un signo, es decir, $(\cos x - \operatorname{sen}\ x) = -(\operatorname{sen}\ x - \cos x)$. Aplicando esto:

$$= \lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{-(\cos x - \operatorname{sen}\ x)\cdot \cos x}{\cos x - \operatorname{sen}\ x} = \lim_{x\to\frac{\pi}{4}} (-\cos x)$$

Evaluamos el límite por sustitución directa:

$$= -\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

Respuesta final: $-\frac{\sqrt{2}}{2}$. [Volver]

- **Respuesta 1. h)**

Respuesta del inciso h)

Para resolver el límite:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\cos x}{1 - \sqrt{x}}$$

Analizamos la expresión evaluando directamente en $x = 0$ (por la derecha, debido a las restricciones en el dominio del radical):

$$\frac{\cos(0)}{1 - \sqrt{0}} = \frac{1}{1 - 0} = \frac{1}{1} = 1$$

Puesto que el numerador tiende a un valor finito 1 y el denominador tiende a 1, la expresión no representa ninguna forma indeterminada, por lo que el cálculo se obtiene de inmediato mediante sustitución directa. **Respuesta final:** 1. [Volver]

- **Respuesta 1. i)**

Respuesta del inciso i)

Para resolver el límite:

$$\lim_{x\to 3} \frac{x^3 - 27}{x^2 - 9}$$

Al evaluar de forma directa en $x = 3$, se produce una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$:

$$\frac{3^3 - 27}{3^2 - 9} = \frac{27 - 27}{9 - 9} = \frac{0}{0}$$

Para eliminar la indeterminación, aplicamos identidades de factorización notables:

- Numerador (diferencia de cubos): $x^3 - 3^3 = (x - 3)(x^2 + 3x + 9)$
- Denominador (diferencia de cuadrados): $x^2 - 3^2 = (x - 3)(x + 3)$

Sustituimos estas factorizaciones manteniendo la igualdad entre los límites:

$$\lim_{x\to 3} \frac{(x - 3)(x^2 + 3x + 9)}{(x - 3)(x + 3)}$$

Dado que $x \to 3$ pero $x \neq 3$, el factor común $(x - 3)$ es distinto de cero y se puede simplificar:

$$= \lim_{x\to 3} \frac{x^2 + 3x + 9}{x + 3}$$

Evaluamos por sustitución directa en la expresión resultante:

$$= \frac{3^2 + 3(3) + 9}{3 + 3} = \frac{9 + 9 + 9}{6} = \frac{27}{6} = \frac{9}{2}$$

Respuesta final: $\frac{9}{2}$ (equivalente a $4,5$). [Volver]

- **Respuesta 2.**

Respuesta de la Pregunta 2

Para analizar la continuidad de la función dada:

$$g(x) = \begin{cases} 3x + 5 & \text{si } x < -2 \\ 1 & \text{si } x > -2 \end{cases}$$

en los puntos $x = -7$ y $x = -2$, debemos verificar las tres condiciones fundamentales de continuidad de una función en un punto $x = c$:

1. Que la función esté definida en el punto, es decir, que exista $g(c)$.
2. Que exista el límite de la función cuando x tiende a c, es decir, que $\lim_{x\to c} g(x)$ exista (lo cual requiere que los límites laterales por la izquierda y por la derecha existan y sean iguales).
3. Que el valor del límite coincida exactamente con el valor de la función en el punto: $\lim_{x\to c} g(x) = g(c)$.

1. Análisis de continuidad en el punto $x = -7$:

1. **Evaluación de la función:** Como el valor $x = -7$ satisface la condición $x < -2$, utilizamos la primera rama de la función:

$$g(-7) = 3(-7) + 5 = -21 + 5 = -16$$

Por lo tanto, la función está perfectamente definida en $x = -7$.

2. **Cálculo del límite:** En un entorno suficientemente pequeño alrededor de $x = -7$ (en la región donde $x < -2$), la función está expresada por el polinomio $g(x) = 3x+5$. Calculamos el límite aplicando sustitución directa:

$$\lim_{x \to -7} g(x) = \lim_{x \to -7} (3x + 5) = 3(-7) + 5 = -16$$

El límite existe y es igual a -16.

3. **Comparación:** Verificamos que el valor del límite coincide con el valor de la función en el punto:

$$\lim_{x \to -7} g(x) = g(-7) = -16$$

Conclusión para $x = -7$: La función $g(x)$ **es continua** en $x = -7$.

2. Análisis de continuidad en el punto $x = -2$:

1. **Evaluación de la función:** Si observamos la definición de la función, ninguna de las dos ramas incluye el valor $x = -2$ (ya que las condiciones indican estrictamente $x < -2$ y $x > -2$). Por lo tanto, $g(-2)$ **no está definida**. Al no cumplirse la primera condición de continuidad, la función no puede ser continua en este punto.
2. **Cálculo de los límites laterales:** Para analizar el comportamiento de la función en la vecindad de $x = -2$, evaluamos los límites laterales:
   - **Límite por la izquierda ($x \to -2^-$):** Utilizando la rama donde $x < -2$:

$$\lim_{x \to -2^-} g(x) = \lim_{x \to -2^-} (3x + 5) = 3(-2) + 5 = -6 + 5 = -1$$

   - **Límite por la derecha ($x \to -2^+$):** Utilizando la rama donde $x > -2$:

$$\lim_{x \to -2^+} g(x) = \lim_{x \to -2^+} 1 = 1$$

3. **Existencia del límite:** Dado que los límites laterales no coinciden (el límite por la izquierda es -1 y el límite por la derecha es 1), el límite bilateral $\lim_{x \to -2} g(x)$ no existe.

Conclusión para $x = -2$: La función $g(x)$ **es discontinua** en $x = -2$. Presenta una **discontinuidad esencial de salto finito** (o inevitable de salto), debido a que los límites laterales son finitos pero distintos, y además la función no está definida en dicho punto. [Volver]

- **Respuesta 3.**

Respuesta de la Pregunta 3

Para que una función sea continua en un punto $x = c$, debe cumplirse que exista el valor de la función en el punto, exista el límite cuando $x \to c$ (lo que implica que los límites laterales coincidan), y ambos valores sean iguales. Analicemos cada función en el punto $x = 1$:

Análisis para la función $f(x)$

Dada la función:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x \geq 1 \\ kx + 1 & \text{si } x < 1 \end{cases}$$

Para que $f(x)$ sea continua en $x = 1$, los límites laterales por la izquierda y por la derecha deben ser iguales entre sí e iguales al valor de la función en dicho punto:

1. **Valor de la función en $x = 1$:** Utilizando la rama donde $x \geq 1$:

$$f(1) = 1^2 + 1 = 1 + 1 = 2$$

2. **Límite por la derecha ($x \to 1^+$):** Usando la misma rama ($x \geq 1$):

$$\lim_{x \to 1^+} f(x) = \lim_{x \to 1^+} (x^2 + 1) = 1^2 + 1 = 2$$

3. **Límite por la izquierda ($x \to 1^-$):** Usando la rama donde $x < 1$:

$$\lim_{x \to 1^-} f(x) = \lim_{x \to 1^-} (kx + 1) = k(1) + 1 = k + 1$$

Igualamos ambos límites laterales para garantizar la existencia del límite general:

$$k + 1 = 2$$

Despejando el parámetro k:

$$k = 2 - 1 = 1$$

Por lo tanto, para la función $f(x)$, **sí existe** un valor del parámetro k, el cual es $k = 1$.

Análisis para la función $h(x)$

Dada la función:

$$h(x) = \begin{cases} \frac{|x-1|}{x-1} x^2 & \text{si } x \neq 1 \\ k & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

Para que $h(x)$ sea continua en $x = 1$, debe existir el límite $\lim_{x \to 1} h(x)$ y coincidir con $h(1) = k$. Calculemos los límites laterales de la expresión cuando $x \neq 1$:

1. **Límite por la derecha ($x \to 1^+$):** Cuando $x > 1$, se cumple por definición de valor absoluto que $|x - 1| = x - 1$. Sustituyendo en la función:

$$\lim_{x \to 1^+} \frac{x-1}{x-1} x^2 = \lim_{x \to 1^+} (1 \cdot x^2) = \lim_{x \to 1^+} x^2 = 1^2 = 1$$

2. **Límite por la izquierda ($x \to 1^-$):** Cuando $x < 1$, se cumple que $|x-1| = -(x-1)$. Sustituyendo en la función:

$$\lim_{x \to 1^-} \frac{-(x-1)}{x-1} x^2 = \lim_{x \to 1^-} (-1 \cdot x^2) = -(1^2) = -1$$

Como los límites laterales no coinciden ($1 \neq -1$), el límite general $\lim_{x \to 1} h(x)$ **no existe**.

Por consiguiente, al no existir el límite, ninguna elección del valor k podrá hacer que la función sea continua en $x = 1$. **No existe** un valor real de k para esta función. [Volver]

- **Respuesta 4. a)**

Inciso a

Para determinar los puntos de discontinuidad de la función $f(x) = \frac{x+2}{x^2-3x-10}$ y clasificarlos, seguimos los siguientes pasos detallados:

1. **Determinación del dominio de la función:** El denominador de la función es un polinomio de segundo grado. Para hallar los puntos donde la función no está definida, igualamos el denominador a cero:

   $$x^2 - 3x - 10 = 0$$

   Factorizamos la ecuación cuadrática buscando dos números que multiplicados den -10 y sumados den -3:

   $$(x - 5)(x + 2) = 0$$

   De aquí obtenemos las raíces:

   $$x_1 = 5, \quad x_2 = -2$$

   Por lo tanto, la función no está definida en $x = 5$ y $x = -2$. El dominio es $\mathbb{R} \setminus \{-2, 5\}$, y estos valores son los candidatos a puntos de discontinuidad.
2. **Análisis y clasificación en $x = -2$:** Calculamos el límite de la función cuando x tiende a -2:

   $$\lim_{x \to -2} f(x) = \lim_{x \to -2} \frac{x + 2}{x^2 - 3x - 10}$$

   Sustituyendo directamente obtenemos una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$. Simplificamos la expresión factorizando el denominador:

   $$\lim_{x \to -2} \frac{x + 2}{(x - 5)(x + 2)}$$

   Manteniendo la igualdad entre los límites, simplificamos el factor común $(x + 2)$ (válido ya que $x \neq -2$ cuando tomamos el límite):

   $$\lim_{x \to -2} \frac{1}{x - 5}$$

   Evaluamos el límite sustituyendo $x = -2$:

   $$\frac{1}{-2 - 5} = \frac{1}{-7} = -\frac{1}{7}$$

   Como el límite existe y es un número real finito $(-\frac{1}{7})$, pero la función no está definida en $x = -2$, se trata de una **discontinuidad evitable** (o removible).
3. **Análisis y clasificación en $x = 5$:** Calculamos el límite de la función cuando x tiende a 5:

   $$\lim_{x \to 5} f(x) = \lim_{x \to 5} \frac{x + 2}{(x - 5)(x + 2)}$$

   Simplificando el factor común $(x + 2)$:

   $$\lim_{x \to 5} \frac{1}{x - 5}$$

   Evaluamos el límite cuando $x \to 5$:

   $$\frac{1}{5 - 5} = \frac{1}{0} = \infty$$

   Dado que los límites laterales tienden a infinito ($\lim_{x \to 5^+} \frac{1}{x-5} = +\infty$ y $\lim_{x \to 5^-} \frac{1}{x-5} = -\infty$), el límite no existe en el sentido finito. Por lo tanto, en $x = 5$ la función presenta una **discontinuidad de segunda especie** (o salto infinito).

[Volver]

- **Respuesta 4. b)**

Inciso b

Para determinar si la función $f(x) = \frac{x+2}{x^2-3x-10}$ tiene asíntotas verticales y horizontales, realizamos los cálculos paso a paso:

1. **Determinación de asíntotas verticales:** Las asíntotas verticales se encuentran en los puntos donde los límites laterales de la función tienden a infinito, lo cual ocurre en los puntos donde el denominador se anula y el numerador es distinto de cero.
   - En $x = -2$: Ya vimos en el inciso anterior que $\lim_{x\to -2} f(x) = -\frac{1}{7}$ (un valor finito). Por lo tanto, **no hay asíntota vertical** en $x = -2$.
   - En $x = 5$: El límite evaluado da infinito:

     $$\lim_{x\to 5} \frac{1}{x-5} = \infty$$

     Dado que el límite es infinito, la recta $x = 5$ es una **asíntota vertical**.
2. **Determinación de asíntotas horizontales:** Las asíntotas horizontales se determinan calculando el límite de la función cuando x tiende a infinito positivo y negativo ($\lim_{x\to\pm\infty} f(x)$). Siguiendo el método de sacar factor común la variable de mayor exponente en el numerador y en el denominador:

   $$\lim_{x\to\infty} \frac{x+2}{x^2-3x-10}$$

   En el numerador, la variable de mayor exponente es x^1. En el denominador, es x^2. Sacamos factor común x^2 en el denominador y x en el numerador:

   $$\lim_{x\to\infty} \frac{x\left(1+\frac{2}{x}\right)}{x^2\left(1-\frac{3}{x}-\frac{10}{x^2}\right)}$$

   Simplificando los factores comunes:

   $$\lim_{x\to\infty} \frac{1+\frac{2}{x}}{x\left(1-\frac{3}{x}-\frac{10}{x^2}\right)}$$

   Evaluando el límite cuando $x \to \infty$, los términos con x en el denominador tienden a 0:

   $$\frac{1+0}{\infty\cdot(1-0-0)} = \frac{1}{\infty} = 0$$

   De manera análoga, cuando $x \to -\infty$, el límite también es 0. Por lo tanto, la recta $y = 0$ es una **asíntota horizontal** de la función.

[Volver]

- **Respuesta 5.** Espacio reservado para la solución. [Volver]
- **Respuesta 5. a)**

Inciso a

Para resolver el límite $\lim_{x\to 2} \frac{x}{x-2}$, seguimos los pasos detallados a continuación:

1. **Evaluación directa del límite:** Sustituimos $x = 2$ en la función:
$$\lim_{x\to 2} \frac{x}{x-2} = \frac{2}{2-2} = \frac{2}{0}$$
Como obtenemos una constante diferente de cero dividida entre cero, sabemos que el límite tiende al infinito, por lo que debemos analizar los límites laterales.
2. **Análisis de los límites laterales:**
   - Cuando x tiende a 2 por la derecha ($x \to 2^+$), el denominador $x-2$ es un número positivo muy cercano a cero, mientras que el numerador es positivo (2). Por lo tanto:
$$\lim_{x\to 2^+} \frac{x}{x-2} = +\infty$$
   - Cuando x tiende a 2 por la izquierda ($x \to 2^-$), el denominador $x-2$ es un número negativo muy cercano a cero, y el numerador es positivo (2). Por lo tanto:
$$\lim_{x\to 2^-} \frac{x}{x-2} = -\infty$$
3. **Conclusión:** Dado que los límites laterales son diferentes (uno tiende a $+\infty$ y el otro a $-\infty$), el límite bilateral no existe:
$$\lim_{x\to 2} \frac{x}{x-2} \text{ no existe}$$

[Volver]

- **Respuesta 5. b)**

Inciso b

Para resolver el límite $\lim_{x\to+\infty} (3 + e^{-x})$, seguimos los pasos detallados:

1. **Aplicación de propiedades de los límites:** El límite de una suma es la suma de los límites de sus términos, siempre que estos existan:
$$\lim_{x\to+\infty} \left(3 + e^{-x}\right) = \lim_{x\to+\infty} 3 + \lim_{x\to+\infty} e^{-x}$$
2. **Evaluación de cada término por separado:**
   - El primer término es una constante, por lo que su límite cuando $x \to +\infty$ es la misma constante:
$$\lim_{x\to+\infty} 3 = 3$$
   - El segundo término contiene una función exponencial con exponente negativo. Reescribimos la expresión usando propiedades de exponentes:
$$\lim_{x\to+\infty} e^{-x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{e^x}$$
Cuando $x \to +\infty$, el denominador e^x crece indefinidamente hacia $+\infty$, por lo que la fracción tiende a cero:
$$\frac{1}{+\infty} = 0$$

3. **Resultado final:** Sustituimos los valores obtenidos manteniendo la igualdad:

$$3 + 0 = 3$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x \to +\infty} \left(3 + e^{-x}\right) = 3$$

[Volver]

- **Respuesta 5. c)**

Inciso c

Para resolver el límite al infinito de la función racional $\lim_{x\to\infty} \frac{x^2+3x+2}{x^3+8}$, seguimos el método de extraer factor común de la variable de mayor exponente:

1. **Identificación del mayor exponente:** En el numerador, la variable de mayor exponente es x^2. En el denominador, la variable de mayor exponente es x^3.
2. **Extracción de factor común:** Sacamos factor común x^2 en el numerador y x^3 en el denominador:
$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^2\left(1 + \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2}\right)}{x^3\left(1 + \frac{8}{x^3}\right)}$$
3. **Simplificación de factores comunes:** Simplificamos x^2 del numerador con x^3 del denominador, manteniendo la igualdad:
$$\lim_{x\to\infty} \frac{1 + \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2}}{x\left(1 + \frac{8}{x^3}\right)}$$
4. **Evaluación del límite:** Cuando $x \to \infty$, todos los términos de la forma $\frac{k}{x^n}$ tienden a 0:
$$\frac{1 + 0 + 0}{\infty \cdot (1 + 0)} = \frac{1}{\infty}$$
Un número finito dividido entre infinito tiende a cero. Por lo tanto:
$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^2 + 3x + 2}{x^3 + 8} = 0$$

[Volver]

- **Respuesta 5. d)**

Inciso d

Para resolver el límite $\lim_{x\to\infty} \sqrt{\frac{5x^2-x-3}{3x^2+7x}}$, aplicamos los siguientes pasos detallados:

1. **Aplicación de la continuidad de la raíz cuadrada:** Por las propiedades de los límites y la continuidad de la función radical, podemos introducir el límite dentro de la raíz cuadrada:
$$\sqrt{\lim_{x\to\infty} \frac{5x^2 - x - 3}{3x^2 + 7x}}$$

2. **Extracción de factor común de la mayor potencia:** Analizamos la expresión dentro del límite. Tanto en el numerador como en el denominador, la variable de mayor exponente es x^2. Sacamos factor común x^2 en ambos:

$$\sqrt{\lim_{x\to\infty} \frac{x^2\left(5-\frac{1}{x}-\frac{3}{x^2}\right)}{x^2\left(3+\frac{7}{x}\right)}}$$

3. **Simplificación de factores comunes:** Simplificamos x^2 en el numerador y el denominador manteniendo la igualdad:

$$\sqrt{\lim_{x\to\infty} \frac{5-\frac{1}{x}-\frac{3}{x^2}}{3+\frac{7}{x}}}$$

4. **Evaluación del límite interno:** Evaluamos el límite cuando $x \to \infty$, donde los términos con x en el denominador tienden a cero:

$$\sqrt{\frac{5-0-0}{3+0}} = \sqrt{\frac{5}{3}}$$

5. **Racionalización y resultado final:** Multiplicamos numerador y denominador por $\sqrt{3}$ para expresar el resultado de forma estándar:

$$\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{15}}{3}$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x\to\infty} \sqrt{\frac{5x^2-x-3}{3x^2+7x}} = \frac{\sqrt{15}}{3}$$

[Volver]

- **Respuesta 5. e)**

Inciso e

Para resolver el límite al infinito negativo $\lim_{t\to-\infty} \frac{t^3+1}{t^2-5t}$, seguimos el método paso a paso:

1. **Identificación del mayor exponente:** En el numerador, la variable de mayor exponente es t^3. En el denominador, la variable de mayor exponente es t^2.
2. **Extracción de factor común:** Sacamos factor común t^3 en el numerador y t^2 en el denominador, manteniendo la igualdad:

$$\lim_{t\to-\infty} \frac{t^3\left(1+\frac{1}{t^3}\right)}{t^2\left(1-\frac{5}{t}\right)}$$

3. **Simplificación de factores comunes:** Simplificamos t^3 y t^2, obteniendo t en el numerador:

$$\lim_{t\to-\infty} \left(t \cdot \frac{1+\frac{1}{t^3}}{1-\frac{5}{t}}\right)$$

4. **Evaluación del límite:** Analizamos por separado los factores:
   - El término fraccionario: cuando $t \to -\infty$, los términos $\frac{1}{t^3}$ y $\frac{5}{t}$ tienden a cero, por lo que la fracción tiende a $\frac{1+0}{1-0} = 1$.

– El factor t: cuando $t \to -\infty$, este factor tiende a $-\infty$.

Multiplicando ambos resultados:

$$(-\infty) \cdot 1 = -\infty$$

Por lo tanto:

$$\lim_{t \to -\infty} \frac{t^3 + 1}{t^2 - 5t} = -\infty$$

[Volver]

- **Respuesta 5. f)**

Inciso f

Para resolver el límite exponencial $\lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{3}{x}\right)^{2x}$, que presenta una indeterminación del tipo 1^∞, aplicamos el procedimiento del límite fundamental de Euler paso a paso:

1. **Estructuración de la base y el exponente:** La base ya tiene la forma $1 + f(x)$, donde $f(x) = \frac{3}{x}$. Para aplicar el límite fundamental, necesitamos que el exponente sea el recíproco de $f(x)$ (es decir, $\frac{x}{3}$). Manipulamos algebraicamente el exponente original $2x$ multiplicando y dividiendo por 3:

$$2x = \left(\frac{x}{3}\right) \cdot 3 \cdot 2 = \left(\frac{x}{3}\right) \cdot 6$$

2. **Aplicación de la potencia de una potencia:** Sustituimos esta equivalencia en el límite manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \to +\infty} \left(\left(1 + \frac{3}{x}\right)^{\frac{x}{3}} \right)^6$$

3. **Aplicación de la propiedad del límite de una función continua (potencia):** Introducimos el límite dentro de la potencia:

$$\left(\lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{3}{x}\right)^{\frac{x}{3}} \right)^6$$

4. **Identificación del límite fundamental de Euler:** El límite interno coincide exactamente con la definición del número de Euler e (dado que $\lim_{u \to \infty} \left(1 + \frac{1}{u}\right)^u = e$ o su equivalente generalizado con $f(x)$):

$$\lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{3}{x}\right)^{\frac{x}{3}} = e$$

5. **Resultado final:** Sustituimos el valor del límite interno en la expresión elevada a la potencia 6:

$$e^6$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{3}{x}\right)^{2x} = e^6$$

[Volver]

- **Respuesta 6.**

Pregunta 6

Para demostrar que la función definida a trozos:

$$h(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x = 0 \\ \frac{1}{1-e^{x-1}} & \text{si } x \neq 0 \end{cases}$$

es discontinua en $x = 0$ y clasificar dicha discontinuidad, seguimos los pasos detallados a continuación:

1. **Verificación del valor de la función en el punto:** Por definición de la función, evaluamos en $x = 0$:
$$h(0) = 1$$
Por lo tanto, la función está definida en $x = 0$.
2. **Análisis de los límites laterales en $x = 0$:** Para determinar si el límite $\lim_{x\to 0} h(x)$ existe, calculamos los límites laterales por la derecha y por la izquierda:
   - **Límite por la derecha ($x \to 0^+$):** Cuando x tiende a 0 por valores mayores que 0 ($x > 0$), el exponente $\frac{1}{x}$ tiende a $+\infty$. Por consiguiente, la función exponencial tiende a infinito:
   $$\lim_{x\to 0^+} e^{\frac{1}{x}} = +\infty$$
   Sustituyendo este comportamiento en la función:
   $$\lim_{x\to 0^+} h(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{1-e^{\frac{1}{x}}} = \frac{1}{1-(+\infty)} = \frac{1}{-\infty} = 0$$
   - **Límite por la izquierda ($x \to 0^-$):** Cuando x tiende a 0 por valores menores que 0 ($x < 0$), el exponente $\frac{1}{x}$ tiende a $-\infty$. Por consiguiente, la función exponencial tiende a cero:
   $$\lim_{x\to 0^-} e^{\frac{1}{x}} = 0$$
   Sustituyendo este comportamiento en la función:
   $$\lim_{x\to 0^-} h(x) = \lim_{x\to 0^-} \frac{1}{1-e^{\frac{1}{x}}} = \frac{1}{1-0} = \frac{1}{1} = 1$$
3. **Determinación de la existencia del límite:** Observamos los resultados de los límites laterales:
$$\lim_{x\to 0^+} h(x) = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x\to 0^-} h(x) = 1$$
Dado que los límites laterales son finitos pero diferentes entre sí, el límite bilateral $\lim_{x\to 0} h(x)$ **no existe**.
4. **Conclusión y clasificación de la discontinuidad:** Como el límite no existe debido a la diferencia entre los límites laterales finitos ($0 \neq 1$), se concluye que la función es discontinua en $x = 0$ y presenta una **discontinuidad de salto finito** (o de primera especie).

[Volver]

- **Respuesta 7.**

Pregunta 7

Para determinar si existe algún valor real de k tal que la función a trozos:

$$g(x) = \begin{cases} k - 0.25 & \text{si } x \leq 2 \\ \frac{5x+7}{x^2-4x+4} & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

sea continua en $x = 2$, seguimos los pasos detallados a continuación:

1. **Condición de continuidad en un punto:** Para que una función sea continua en $x = 2$, se deben cumplir las siguientes condiciones:
   - La función debe estar definida en $x = 2$.
   - Debe existir el límite bilateral $\lim_{x\to 2} g(x)$.
   - El valor del límite debe coincidir con el valor de la función en el punto: $\lim_{x\to 2} g(x) = g(2)$.
2. **Evaluación de la función en $x = 2$ y límite por la izquierda:**
   - Como la primera rama incluye el punto $x = 2$ ($x \leq 2$), evaluamos la función en dicho punto:
   $$g(2) = k - 0.25$$
   - De manera análoga, el límite lateral por la izquierda cuando $x \to 2^-$ corresponde a la misma expresión constante:
   $$\lim_{x\to 2^-} g(x) = k - 0.25$$
3. **Cálculo del límite por la derecha:** Para $x > 2$, la función está definida por la expresión racional. Analizamos su límite cuando x tiende a 2 por la derecha:
   $$\lim_{x\to 2^+} \frac{5x+7}{x^2-4x+4}$$
   Factorizamos el denominador reconociéndolo como un trinomio cuadrado perfecto:
   $$x^2 - 4x + 4 = (x-2)^2$$
   Sustituyendo en el límite:
   $$\lim_{x\to 2^+} \frac{5x+7}{(x-2)^2}$$
   Evaluamos el numerador y el denominador al tender $x \to 2^+$:
   $$\frac{5(2)+7}{(2-2)^2} = \frac{10+7}{(0^+)^2} = \frac{17}{0^+} = +\infty$$
4. **Conclusión y análisis de existencia del límite:** Dado que el límite lateral por la derecha es igual a $+\infty$ (un valor no finito), el límite bilateral $\lim_{x\to 2} g(x)$ no existe en el conjunto de los números reales. Por consiguiente, **no existe ningún valor real de k** que permita satisfacer la condición de continuidad en $x = 2$.

[Volver]

- **Respuesta 8. a)**

Respuesta del inciso a)

Para derivar la función:

$$y = \frac{x^2 + 4x + 3}{\sqrt{x}}$$

1. **Reescritura de la función en potencias racionales:** Expresamos el denominador como potencia fraccionaria $\sqrt{x} = x^{1/2}$ y distribuimos entre cada uno de los términos del numerador:

   $$y = \frac{x^2}{x^{1/2}} + \frac{4x}{x^{1/2}} + \frac{3}{x^{1/2}}$$

   Aplicando leyes de los exponentes ($x^a/x^b = x^{a-b}$):

   $$y = x^{2-1/2} + 4x^{1-1/2} + 3x^{-1/2}$$

   $$y = x^{3/2} + 4x^{1/2} + 3x^{-1/2}$$

2. **Cálculo de la derivada término a término:** Aplicamos la regla de la potencia para la derivación $\frac{d}{dx}[x^n] = nx^{n-1}$:

   $$y' = \frac{3}{2}x^{3/2-1} + 4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right) x^{1/2-1} + 3 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) x^{-1/2-1}$$

   $$y' = \frac{3}{2}x^{1/2} + 2x^{-1/2} - \frac{3}{2}x^{-3/2}$$

3. **Simplificación y paso a radicales:** Reescribimos la expresión con exponentes positivos y notación de raíz:

   $$y' = \frac{3\sqrt{x}}{2} + \frac{2}{\sqrt{x}} - \frac{3}{2x\sqrt{x}}$$

   Llevando a un denominador común $2x\sqrt{x}$:

   $$y' = \frac{3x^2 + 4x - 3}{2x\sqrt{x}}$$

Respuesta final: $y' = \frac{3x^2+4x-3}{2x\sqrt{x}}$. [Volver]

- **Respuesta 8. b)**

Respuesta del inciso b)

Para derivar la función:

$$y = x + \sqrt[5]{x^2}$$

1. **Reescritura en notación exponencial:** Expresamos el radical en forma de potencia con exponente fraccionario utilizando la propiedad $\sqrt[n]{x^m} = x^{m/n}$:

   $$y = x + x^{2/5}$$

2. **Derivación término a término:** Aplicamos la regla de la suma y la regla de la potencia ($\frac{d}{dx}[x^n] = nx^{n-1}$):

$$y' = \frac{d}{dx}[x] + \frac{d}{dx}\left[x^{2/5}\right]$$

$$y' = 1 + \frac{2}{5}x^{2/5-1}$$

$$y' = 1 + \frac{2}{5}x^{-3/5}$$

3. **Expresión con exponente positivo y radical:** Pasamos el exponente negativo al denominador y reconvertimos a radical:

$$y' = 1 + \frac{2}{5x^{3/5}} = 1 + \frac{2}{5\sqrt[5]{x^3}}$$

Respuesta final: $y' = 1 + \frac{2}{5\sqrt[5]{x^3}}$. [Volver]

- **Respuesta 8. c)**

Respuesta del inciso c)

Para derivar la función:

$$g(x) = \sqrt{x}e^x$$

1. **Identificación del producto de funciones:** Reconocemos que la expresión es un producto $g(x) = u(x) \cdot v(x)$, donde:
   - $u(x) = \sqrt{x} = x^{1/2}$
   - $v(x) = e^x$
2. **Derivada de cada término:**
   - $u'(x) = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
   - $v'(x) = e^x$
3. **Aplicación de la regla del producto:** La regla del producto establece que $[u \cdot v]' = u'v + uv'$:

$$g'(x) = \left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)e^x + \sqrt{x}e^x$$

4. **Factorización y simplificación:** Factorizamos el término común e^x:

$$g'(x) = e^x\left(\frac{1}{2\sqrt{x}} + \sqrt{x}\right)$$

Sumamos las fracciones dentro del paréntesis:

$$\frac{1}{2\sqrt{x}} + \sqrt{x} = \frac{1+2x}{2\sqrt{x}}$$

Por lo tanto:

$$g'(x) = \frac{e^x(1+2x)}{2\sqrt{x}}$$

Respuesta final: $g'(x) = \frac{e^x(2x+1)}{2\sqrt{x}}$. [Volver]

- **Respuesta 8. d)**

Respuesta del inciso d)

Para derivar la función:

$$y = \frac{e^x}{x^2}$$

1. **Identificación de la regla del cociente:** La función se presenta como un cociente $y = \frac{u(x)}{v(x)}$, donde:
   - Numerador: $u(x) = e^x \implies u'(x) = e^x$
   - Denominador: $v(x) = x^2 \implies v'(x) = 2x$
2. **Aplicación de la regla del cociente:** La fórmula de la derivada de un cociente es $\left[\frac{u}{v}\right]' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$:
$$y' = \frac{(e^x)(x^2) - (e^x)(2x)}{(x^2)^2}$$
3. **Factorización y simplificación de términos:** Extraemos factor común xe^x en el numerador:
$$y' = \frac{xe^x(x-2)}{x^4}$$
Simplificamos el factor x del numerador con el denominador x^4:
$$y' = \frac{e^x(x-2)}{x^3}$$

Respuesta final: $y' = \frac{e^x(x-2)}{x^3}$. [Volver]

- **Respuesta 8. e)**

Respuesta del inciso e)

Para derivar la función:

$$y = \operatorname{sen} x + \cos x$$

1. **Aplicación de la regla de linealidad:** La derivada de una suma de funciones es la suma de sus derivadas individuales:
$$y' = \frac{d}{dx}[\operatorname{sen} x] + \frac{d}{dx}[\cos x]$$
2. **Cálculo de las derivadas elementales:** Recordamos las fórmulas directas de derivadas de funciones trigonométricas:
   - $\frac{d}{dx}[\operatorname{sen} x] = \cos x$
   - $\frac{d}{dx}[\cos x] = -\operatorname{sen} x$
3. **Sustitución directa:**
$$y' = \cos x - \operatorname{sen} x$$

Respuesta final: $y' = \cos x - \operatorname{sen} x$. [Volver]

- **Respuesta 8. f)**

Respuesta del inciso f)

Para derivar la función:

$$y = \frac{\operatorname{sen} x + \cos x}{x}$$

1. **Identificación del cociente:** Tomamos $u(x) = \operatorname{sen} x + \cos x$ y $v(x) = x$.
2. **Derivadas individuales:**
   - $u'(x) = \cos x - \operatorname{sen} x$
   - $v'(x) = 1$
3. **Aplicación de la regla del cociente:**

$$y' = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2}$$

$$y' = \frac{(\cos x - \operatorname{sen} x) \cdot x - (\operatorname{sen} x + \cos x) \cdot 1}{x^2}$$

4. **Desarrollo y agrupación de términos:** Multiplicamos el término x en el primer bloque del numerador:

$$y' = \frac{x\cos x - x\operatorname{sen} x - \operatorname{sen} x - \cos x}{x^2}$$

   Agrupando en términos de seno y coseno:

$$y' = \frac{(x-1)\cos x - (x+1)\operatorname{sen} x}{x^2}$$

Respuesta final: $y' = \frac{x(\cos x - \operatorname{sen} x) - \operatorname{sen} x - \cos x}{x^2}$. [Volver]

- **Respuesta 8. g)**

Respuesta del inciso g)

Para derivar la función:

$$y = \frac{\operatorname{sen} x + \cos x}{x^2}$$

1. **Identificación de términos:**
   - $u(x) = \operatorname{sen} x + \cos x \implies u'(x) = \cos x - \operatorname{sen} x$
   - $v(x) = x^2 \implies v'(x) = 2x$
2. **Aplicación de la regla del cociente:**

$$y' = \frac{(\cos x - \operatorname{sen} x)(x^2) - (\operatorname{sen} x + \cos x)(2x)}{(x^2)^2}$$

3. **Factorización y simplificación en el numerador:** Extraemos factor común x en el numerador:

$$y' = \frac{x\,[x(\cos x - \operatorname{sen} x) - 2(\operatorname{sen} x + \cos x)]}{x^4}$$

   Simplificamos el factor x del numerador con x^4 del denominador:

$$y' = \frac{x\cos x - x\operatorname{sen} x - 2\operatorname{sen} x - 2\cos x}{x^3}$$

4. **Agrupación de términos:**

$$y' = \frac{(x-2)\cos x - (x+2)\operatorname{sen} x}{x^3}$$

Respuesta final: $y' = \frac{(x-2)\cos x-(x+2)\operatorname{sen} x}{x^3}$. [Volver]

- **Respuesta 8. h)**

Respuesta del inciso h)

Para derivar la función:

$$y = \csc x \cdot \cot x$$

1. **Método 1: Aplicando la regla del producto directamente**
   - $u(x) = \csc x \implies u'(x) = -\csc x \cot x$
   - $v(x) = \cot x \implies v'(x) = -\csc^2 x$

   Aplicando la regla del producto $[u \cdot v]' = u'v + uv'$:

$$y' = (-\csc x \cot x)(\cot x) + (\csc x)(-\csc^2 x)$$

$$y' = -\csc x \cot^2 x - \csc^3 x$$

   Factorizando $-\csc x$:

$$y' = -\csc x(\cot^2 x + \csc^2 x)$$

2. **Método 2: Expresando en términos de seno y coseno (verificación)** Expresamos $y = \frac{1}{\operatorname{sen} x} \cdot \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x} = \frac{\cos x}{\operatorname{sen}^2 x} = \cos x \cdot (\operatorname{sen} x)^{-2}$.
   Derivando por regla del producto/cadena:

$$y' = (-\operatorname{sen} x)(\operatorname{sen} x)^{-2} + (\cos x)(-2(\operatorname{sen} x)^{-3}\cos x)$$

$$y' = -\frac{1}{\operatorname{sen} x} - \frac{2\cos^2 x}{\operatorname{sen}^3 x} = -\csc x - 2\csc x \cot^2 x$$

   Ambas expresiones son trigonométricamente equivalentes utilizando la identidad $\csc^2 x = 1 + \cot^2 x$.

Respuesta final: $y' = -\csc x(\cot^2 x + \csc^2 x)$. [Volver]

- **Respuesta 9.** Espacio reservado para la solución. [Volver]
- **Respuesta 10.**

Respuesta de la Pregunta 10

Para encontrar la velocidad instantánea de la partícula a partir de su función de posición $s(t) = t^2 - 6t - 5$, seguimos los siguientes pasos detallados:

1. **Relación entre posición y velocidad:** En la cinemática, la velocidad instantánea $v(t)$ se define como la derivada de la función de posición $s(t)$ con respecto al tiempo t:

$$v(t) = s'(t) = \frac{ds}{dt}$$

2. **Cálculo de la función velocidad (derivación de $s(t)$):** Derivamos término a término la función de posición aplicando la regla de la potencia $\frac{d}{dt}[t^n] = nt^{n-1}$ y las reglas de linealidad:

$$v(t) = \frac{d}{dt}\left[t^2 - 6t - 5\right]$$

$$v(t) = 2t - 6$$

3. **Evaluación de la velocidad para $t = 2$ segundos:** Sustituimos $t = 2$ en la función de velocidad $v(t)$ obtenida:

$$v(2) = 2(2) - 6$$

$$v(2) = 4 - 6 = -2 \text{ m/s}$$

Interpretación física del resultado: El signo negativo indica que a los 2 s la partícula se mueve en sentido contrario a la dirección positiva del eje de movimiento, con una rapidez de 2 m/s.

Respuesta final: La velocidad cuando $t = 2$ es -2 m/s. [Volver]

- **Respuesta 11.**

Respuesta de la Pregunta 11

Dada la función definida a trozos:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x \leq -1 \\ kx - 2 & \text{si } x > -1 \end{cases}$$

Se indica que f es una función derivable para todo $x \in \mathbb{R}$. Resolvemos los apartados requeridos incorporando el cálculo de las derivadas laterales por ambas vías (fórmulas y definición), junto a la justificación teórica correspondiente.

i. Determinación del valor de K

Para que una función sea derivable en un punto, es condición necesaria que sea **continua** en dicho punto. Analizamos la continuidad y derivabilidad en el punto de cambio de rama $x = -1$:

1. **Condición de continuidad en $x = -1$:** Los límites laterales en $x = -1$ deben existir y ser iguales entre sí e iguales al valor de la función en el punto:
   - Valor de la función y límite por la izquierda ($x \to -1^-$):

$$f(-1) = (-1)^2 - 1 = 1 - 1 = 0$$

$$\lim_{x \to -1^-} f(x) = \lim_{x \to -1^-} (x^2 - 1) = (-1)^2 - 1 = 0$$

   - Límite por la derecha ($x \to -1^+$):

$$\lim_{x \to -1^+} f(x) = \lim_{x \to -1^+} (kx - 2) = k(-1) - 2 = -k - 2$$

   Igualamos ambos límites laterales para garantizar la continuidad:

$$-k - 2 = 0 \implies k = -2$$

2. **Cálculo de las derivadas laterales por FÓRMULA DIRECTA:** Garantizada la continuidad y con $k = -2$, la función queda:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x \leq -1 \\ -2x - 2 & \text{si } x > -1 \end{cases}$$

Derivamos cada rama usando las reglas de derivación habituales:

$$f'(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } x < -1 \\ -2 & \text{si } x > -1 \end{cases}$$

Evaluamos las derivadas laterales en $x = -1$:

- Derivada por la izquierda ($f'_-(-1)$): $f'_-(-1) = 2(-1) = -2$
- Derivada por la derecha ($f'_+(-1)$): $f'_+(-1) = -2$

Como $f'_-(-1) = f'_+(-1) = -2$, la función es derivable en $x = -1$.

3. **Cálculo de las derivadas laterales por DEFINICIÓN DE DERIVADA:** Aplicamos la definición formal de derivada mediante el límite del cociente de diferencias en el punto $a = -1$:

$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Sabiendo que $a = -1$ y que $f(-1) = 0$, la fórmula se reduce a:

$$f'(-1) = \lim_{x \to -1} \frac{f(x) - 0}{x - (-1)} = \lim_{x \to -1} \frac{f(x)}{x + 1}$$

- **Derivada por la izquierda ($f'_-(-1)$):** Para $x < -1$, tomamos $f(x) = x^2 - 1$:

$$f'_-(-1) = \lim_{x \to -1^-} \frac{(x^2 - 1)}{x + 1}$$

Factorizamos el numerador por diferencia de cuadrados $(x^2 - 1) = (x - 1)(x + 1)$:

$$f'_-(-1) = \lim_{x \to -1^-} \frac{(x - 1)(x + 1)}{x + 1}$$

Simplificamos el factor común $(x + 1)$ (ya que $x \neq -1$):

$$f'_-(-1) = \lim_{x \to -1^-} (x - 1) = -1 - 1 = -2$$

- **Derivada por la derecha ($f'_+(-1)$):** Para $x > -1$, tomamos $f(x) = -2x - 2$:

$$f'_+(-1) = \lim_{x \to -1^+} \frac{(-2x - 2)}{x + 1}$$

Factorizamos el numerador extrayendo -2 como factor común:

$$f'_+(-1) = \lim_{x \to -1^+} \frac{-2(x + 1)}{x + 1}$$

Simplificamos el factor común $(x + 1)$:

$$f'_+(-1) = \lim_{x \to -1^+} (-2) = -2$$

Ambos métodos coinciden exactamente: $f'_-(-1) = f'_+(-1) = -2$.

Resultado i: $k = -2$.

ii. Ecuación de la recta tangente en $x = -1$

Utilizamos la forma punto-pendiente de la recta: $y - y_0 = m(x - x_0)$, donde $x_0 = -1$, $y_0 = f(-1) = 0$ y $m = f'(-1) = -2$:

$$y - 0 = -2(x - (-1)) \implies y = -2(x + 1) \implies y = -2x - 2$$

Resultado ii: La ecuación de la recta tangente es $y = -2x - 2$.

Explicación teórica: ¿Cuándo usar fórmulas y cuándo la definición de derivada?

1. **¿Cuándo se pueden usar las FÓRMULAS DE DERIVACIÓN DIRECTA en un punto de empalme o cambio de rama?** Se pueden utilizar las reglas de derivación práctica directamente en cada rama únicamente si se cumplen **dos condiciones simultáneas**:
   - **La función es CONTINUA en el punto de empalme $x = a$:** Se debe verificar de antemano que $\lim_{x\to a^-} f(x) = \lim_{x\to a^+} f(x) = f(a)$. Si la función fuera discontinua en $x = a$, las derivadas de las ramas no darían información correcta sobre la derivabilidad.
   - **El límite de las derivadas existe cuando $x \to a$:** Por consecuencia del *Teorema del Valor Medio* (o consecuencia de L'Hôpital / regla de derivabilidad), si f es continua en a y existen los límites laterales de las derivadas $L_1 = \lim_{x\to a^-} f'(x)$ y $L_2 = \lim_{x\to a^+} f'(x)$, entonces las derivadas laterales por definición coinciden con dichos límites ($f'_-(a) = L_1$ y $f'_+(a) = L_2$). Si además $L_1 = L_2$, la función es derivable en $x = a$.
2. **¿Cuándo es OBLIGADO usar la DEFINICIÓN DE DERIVADA por límite?** Es strictly necesario y obligatorio recurrir a la definición mediante límite $f'(a) = \lim_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ en los siguientes casos:
   - **Cuando no se ha probado la continuidad previamente:** Si intentas derivar por fórmula en un punto donde la función es discontinua, las fórmulas te darán valores numéricos falsos o engañosos.
   - **Cuando las derivadas laterales por fórmula oscilan o no existen:** Existen funciones continuas cuyas derivadas formales no tienen límite cuando $x \to a$ debido a oscilaciones infinitas (por ejemplo, $f(x) = x^2 \operatorname{sen}(1/x)$ en $x = 0$). En estos casos las fórmulas fallan pero la derivada por definición sí existe.
   - **En puntos aislados o funciones con definición especial en un solo punto:** Cuando una función está definida por una expresión para $x \neq a$ y por un valor constante para $x = a$.
   - **Cuando el enunciado del ejercicio lo exija explícitamente:** Para validar rigurosamente la existencia del límite del cociente incremental.

[Volver]

- **Respuesta 12.**

Respuesta de la Pregunta 12

Para encontrar la abscisa (x) de todos los puntos de la gráfica de la función $y = x^3 + 2x^2 - 4x + 5$ en los cuales la recta tangente es paralela a la recta dada $2y + 8x - 5 = 0$, seguimos estos pasos:

1. **Determinación de la pendiente de la recta dada:** Despejamos la variable y en la ecuación de la recta para llevarla a su forma explícita $y = mx + b$:

$$2y = -8x + 5 \implies y = -4x + \frac{5}{2}$$

   Por lo tanto, la pendiente de la recta es $m_1 = -4$.
2. **Condición de paralelismo:** Dos rectas son paralelas si y solo si sus pendientes son iguales. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente a la curva debe ser $m_{\text{tan}} = -4$.
3. **Cálculo de la derivada de la función:** La pendiente de la recta tangente a la curva en cualquier punto x viene dada por la primera derivada de la función:

$$y' = \frac{d}{dx}\left[x^3 + 2x^2 - 4x + 5\right]$$

$$y' = 3x^2 + 4x - 4$$

4. **Planteamiento y resolución de la ecuación:** Igualamos la derivada a la pendiente requerida $m_{\text{tan}} = -4$:

$$3x^2 + 4x - 4 = -4$$

   Sumamos 4 en ambos lados de la igualdad:

$$3x^2 + 4x = 0$$

   Factorizamos la variable x:

$$x(3x + 4) = 0$$

   De esta ecuación obtenemos dos soluciones para las abscisas:
   - Primera solución: $x_1 = 0$
   - Segunda solución: $3x + 4 = 0 \implies x_2 = -\frac{4}{3}$

Respuesta final: Las abscisas de los puntos son $x = 0$ y $x = -\frac{4}{3}$. [Volver]

- **Respuesta 13.** Espacio reservado para la solución. [Volver]
- **Respuesta 14.**

Respuesta de la Pregunta 14

Para encontrar el punto (x, y) de la curva $y = x^2 - 2x + 5$ donde la recta tangente es perpendicular a la recta $y = x$, seguimos estos pasos:

1. **Determinación de la pendiente de la recta dada:** La recta dada es $y = x$. Su pendiente es $m_1 = 1$.
2. **Condición de perpendicularidad:** Dos rectas son perpendiculares si el producto de sus pendientes es igual a -1 ($m_1 \cdot m_{\text{tan}} = -1$), lo que equivale a decir que la pendiente de la tangente es el recíproco negativo de la pendiente dada:

$$m_{\text{tan}} = -\frac{1}{m_1} = -\frac{1}{1} = -1$$

3. **Cálculo de la derivada de la curva:** La pendiente de la recta tangente a la curva en cualquier punto x viene dada por su primera derivada:

$$y' = \frac{d}{dx}\left[x^2 - 2x + 5\right] = 2x - 2$$

4. **Cálculo de la abscisa (x):** Igualamos la derivada a la pendiente requerida $m_{\tan} = -1$:

$$2x - 2 = -1$$

$$2x = -1 + 2$$

$$2x = 1 \implies x = \frac{1}{2}$$

5. **Cálculo de la ordenada (y):** Sustituimos $x = \frac{1}{2}$ en la ecuación original de la curva para hallar la coordenada y:

$$y = \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 2\left(\frac{1}{2}\right) + 5$$

$$y = \frac{1}{4} - 1 + 5 = \frac{1}{4} + 4 = \frac{17}{4}$$

Respuesta final: El punto sobre la curva es $\left(\frac{1}{2}, \frac{17}{4}\right)$. [Volver]

- **Respuesta 15.**

Respuesta de la Pregunta 15

Para encontrar todos los puntos sobre la gráfica de la función $y = x^3 - x^2 - x + 1$ donde la recta tangente es horizontal, seguimos los siguientes pasos detallados:

1. **Condición de tangente horizontal:** Una recta tangente es horizontal cuando su pendiente es igual a cero ($m_{\tan} = 0$). Como la pendiente de la recta tangente a la curva en cualquier punto viene dada por la primera derivada de la función, debemos resolver la ecuación $y' = 0$.
2. **Cálculo de la derivada de la función:** Derivamos la función $y = x^3 - x^2 - x + 1$ término a término aplicando la regla de la potencia:

$$y' = \frac{d}{dx}\left[x^3 - x^2 - x + 1\right]$$

$$y' = 3x^2 - 2x - 1$$

3. **Cálculo de las abscisas (x):** Igualamos la derivada a cero para encontrar las abscisas de los puntos:

$$3x^2 - 2x - 1 = 0$$

Factorizamos la ecuación cuadrática buscando dos números que multiplicados den $3 \cdot (-1) = -3$ y sumados den -2, los cuales son -3 y 1:

$$3x^2 - 3x + x - 1 = 0$$

$$3x(x - 1) + 1(x - 1) = 0$$

$$(3x + 1)(x - 1) = 0$$

De aquí obtenemos dos soluciones para x:

- $3x + 1 = 0 \implies x_1 = -\frac{1}{3}$
- $x - 1 = 0 \implies x_2 = 1$

4. **Cálculo de las ordenadas (y):** Sustituimos cada valor de x en la función original para hallar sus correspondientes coordenadas y:
   - Para $x_1 = -\frac{1}{3}$:

$$y\left(-\frac{1}{3}\right) = \left(-\frac{1}{3}\right)^3 - \left(-\frac{1}{3}\right)^2 - \left(-\frac{1}{3}\right) + 1$$

$$y\left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{27} - \frac{1}{9} + \frac{1}{3} + 1 = \frac{-1-3+9+27}{27} = \frac{32}{27}$$

   - Para $x_2 = 1$:

$$y(1) = (1)^3 - (1)^2 - (1) + 1 = 1 - 1 - 1 + 1 = 0$$

Respuesta final: Los puntos sobre la gráfica donde la tangente es horizontal son $\left(-\frac{1}{3}, \frac{32}{27}\right)$ y $(1, 0)$. [Volver]

- **Respuesta 16. a)**

Respuesta de la Pregunta 16 - Inciso a)

Para determinar el instante de tiempo t en que el cuerpo llega al suelo a partir de la expresión de la altura $H(t) = -5t^2 + 125$, seguimos los siguientes pasos detallados:

1. **Condición física de llegada al suelo:** Cuando el cuerpo llega al suelo, la altura $H(t)$ es igual a 0 m. Por lo tanto, planteamos la ecuación:

$$H(t) = 0$$

$$-5t^2 + 125 = 0$$

2. **Resolución de la ecuación para el tiempo t:** Despejamos el término que contiene la variable t:

$$5t^2 = 125$$

$$t^2 = \frac{125}{5}$$

$$t^2 = 25$$

   Aplicamos raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad:

$$t = \pm\sqrt{25} = \pm 5$$

3. **Selección de la solución físicamente válida:** Puesto que el tiempo t representa una magnitud física escalar donde $t \geq 0$, descartamos la solución negativa $t = -5$.

Respuesta final a): El cuerpo llega al suelo en el instante $t = 5$ s. [Volver]

- **Respuesta 16. b)**

Respuesta de la Pregunta 16 - Inciso b)

Para calcular la velocidad con la que el cuerpo llega al suelo, utilizamos el tiempo de impacto $t = 5$ s determinado en el inciso anterior:

1. **Relación entre posición y velocidad:** La velocidad instantánea $v(t)$ del cuerpo en función del tiempo es la primera derivada de la función de altura $H(t)$ respecto al tiempo:
$$v(t) = H'(t) = \frac{dH}{dt}$$
2. **Cálculo de la función velocidad (derivada de $H(t)$):** Derivamos término a término la función $H(t) = -5t^2 + 125$:
$$v(t) = \frac{d}{dt}\left[-5t^2 + 125\right]$$
$$v(t) = -10t$$
3. **Evaluación de la velocidad en el instante de impacto ($t = 5$ s):** Sustituimos $t = 5$ en la función velocidad $v(t)$:
$$v(5) = -10(5) = -50 \text{ m/s}$$

Interpretación física del resultado: El signo negativo indica que el movimiento se efectúa hacia abajo (en sentido descendente). La rapidez con la que el cuerpo impacta el suelo es de 50 m/s.

Respuesta final b): La velocidad al llegar al suelo es -50 m/s (o una rapidez de 50 m/s dirigida hacia abajo). [Volver]

- **Respuesta 17. i)**

Respuesta del inciso i)

Para calcular la derivada de la función:
$$f(x) = \sqrt{x^3} + \operatorname{sen} 2x$$

1. **Reescritura en notación exponencial:** Expresamos el radical como una potencia con exponente fraccionario utilizando la propiedad $\sqrt{x^3} = x^{3/2}$:
$$f(x) = x^{3/2} + \operatorname{sen}(2x)$$
2. **Derivación del primer término:** Aplicamos la regla de la potencia $\frac{d}{dx}[x^n] = nx^{n-1}$:
$$\frac{d}{dx}\left[x^{3/2}\right] = \frac{3}{2}x^{3/2-1} = \frac{3}{2}x^{1/2} = \frac{3}{2}\sqrt{x}$$
3. **Derivación del segundo término (Regla de la cadena):** Para $\operatorname{sen}(2x)$, derivamos la función exterior (seno) y multiplicamos por la derivada del argumento interno $(2x)$:
$$\frac{d}{dx}[\operatorname{sen}(2x)] = \cos(2x) \cdot \frac{d}{dx}[2x] = 2\cos(2x)$$
4. **Suma de las derivadas:**
$$f'(x) = \frac{3}{2}\sqrt{x} + 2\cos(2x)$$

Respuesta final: $f'(x) = \frac{3}{2}\sqrt{x} + 2\cos(2x)$. [Volver]

- **Respuesta 17. ii)**

Respuesta del inciso ii)

Para calcular la derivada de la función:

$$f(x) = \frac{1}{x+5} + \operatorname{arcsen}\left(\sqrt{x^7}\right)$$

1. **Derivación del primer término:** Reescribimos $\frac{1}{x+5}$ como $(x+5)^{-1}$ y aplicamos la regla de la cadena:

$$\frac{d}{dx}\left[(x+5)^{-1}\right] = -1(x+5)^{-2} \cdot (1) = -\frac{1}{(x+5)^2}$$

2. **Derivación del segundo término (Regla de la cadena):** Recordamos la fórmula $\frac{d}{du}[\operatorname{arcsen}(u)] = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}}$, donde $u = \sqrt{x^7} = x^{7/2}$:

$$u^2 = \left(x^{7/2}\right)^2 = x^7$$

$$\frac{du}{dx} = \frac{7}{2}x^{7/2-1} = \frac{7}{2}x^{5/2} = \frac{7}{2}x^2\sqrt{x}$$

Sustituyendo en la fórmula de la derivada de $\operatorname{arcsen}(u)$:

$$\frac{d}{dx}\left[\operatorname{arcsen}\left(x^{7/2}\right)\right] = \frac{1}{\sqrt{1-x^7}} \cdot \frac{7}{2}x^{5/2} = \frac{7x^{5/2}}{2\sqrt{1-x^7}}$$

3. **Suma de las derivadas:**

$$f'(x) = -\frac{1}{(x+5)^2} + \frac{7x^{5/2}}{2\sqrt{1-x^7}}$$

Respuesta final: $f'(x) = -\frac{1}{(x+5)^2} + \frac{7x^{5/2}}{2\sqrt{1-x^7}}$. [Volver]

- **Respuesta 17. iii)**

Respuesta del inciso iii)

Para calcular la derivada de la función:

$$f(x) = \ln^2(x^4 + \operatorname{sen} x) = \left[\ln(x^4 + \operatorname{sen} x)\right]^2$$

1. **Estructura de la regla de la cadena:** La función principal es una potencia u^2, donde $u = \ln(x^4 + \operatorname{sen} x)$. Por la regla de la potencia generalizada:

$$f'(x) = 2 \cdot \ln(x^4 + \operatorname{sen} x) \cdot \frac{d}{dx}\left[\ln(x^4 + \operatorname{sen} x)\right]$$

2. **Derivación del argumento logarítmico:** Aplicamos la regla $\frac{d}{dx}[\ln(g(x))] = \frac{g'(x)}{g(x)}$, con $g(x) = x^4 + \operatorname{sen} x$:

$$g'(x) = \frac{d}{dx}[x^4 + \operatorname{sen} x] = 4x^3 + \cos x$$

Por lo tanto:

$$\frac{d}{dx}\left[\ln(x^4 + \operatorname{sen} x)\right] = \frac{4x^3 + \cos x}{x^4 + \operatorname{sen} x}$$

3. **Ensamblaje del resultado:**

$$f'(x) = 2\ln(x^4 + \operatorname{sen} x) \cdot \frac{4x^3 + \cos x}{x^4 + \operatorname{sen} x}$$

Respuesta final: $f'(x) = \frac{2(4x^3+\cos x)\ln(x^4+\operatorname{sen} x)}{x^4+\operatorname{sen} x}$. [Volver]

- **Respuesta 17. iv)**

Respuesta del inciso iv)

Para calcular la derivada de la función:

$$f(x) = xe^{\cos(2x-7)}$$

1. **Identificación de la regla del producto:** La función es un producto de dos términos: $u(x) = x$ y $v(x) = e^{\cos(2x-7)}$.
2. **Cálculo de las derivadas de cada factor:**
   - $u'(x) = \frac{d}{dx}[x] = 1$
   - Para $v(x) = e^{\cos(2x-7)}$, aplicamos la regla de la cadena repetidamente:

$$\frac{d}{dx}\left[e^{g(x)}\right] = e^{g(x)} \cdot g'(x)$$

   donde $g(x) = \cos(2x - 7)$. Su derivada es:

$$g'(x) = -\operatorname{sen}(2x - 7) \cdot \frac{d}{dx}[2x - 7] = -2\operatorname{sen}(2x - 7)$$

   Por consiguiente:

$$v'(x) = -2\operatorname{sen}(2x - 7)e^{\cos(2x-7)}$$

3. **Aplicación de la regla del producto** $[u \cdot v]' = u'v + uv'$**:**

$$f'(x) = (1)e^{\cos(2x-7)} + x\left(-2\operatorname{sen}(2x - 7)e^{\cos(2x-7)}\right)$$

4. **Factorización:** Extraemos factor común $e^{\cos(2x-7)}$:

$$f'(x) = e^{\cos(2x-7)}\left(1 - 2x\operatorname{sen}(2x - 7)\right)$$

Respuesta final: $f'(x) = e^{\cos(2x-7)}\left(1 - 2x\operatorname{sen}(2x - 7)\right)$. [Volver]

- **Respuesta 17. v)**

Respuesta del inciso v)

Para calcular la derivada de la función:

$$f(x) = \frac{\operatorname{sen}^3(x^2 - 5x)}{x + e^x}$$

1. **Identificación de la regla del cociente:** Tomamos $u(x) = \operatorname{sen}^3(x^2 - 5x)$ y $v(x) = x + e^x$.

2. **Derivada del numerador $u'(x)$ (Regla de la cadena):** Para $u(x) = [\operatorname{sen}(x^2 - 5x)]^3$:

$$u'(x) = 3\operatorname{sen}^2(x^2 - 5x) \cdot \frac{d}{dx}[\operatorname{sen}(x^2 - 5x)]$$

$$u'(x) = 3\operatorname{sen}^2(x^2 - 5x) \cdot \cos(x^2 - 5x) \cdot (2x - 5)$$

3. **Derivada del denominador $v'(x)$:**

$$v'(x) = \frac{d}{dx}[x + e^x] = 1 + e^x$$

4. **Aplicación de la regla del cociente $\frac{u'v - uv'}{v^2}$:**

$$f'(x) = \frac{\left[3(2x - 5)\operatorname{sen}^2(x^2 - 5x)\cos(x^2 - 5x)\right](x + e^x) - \operatorname{sen}^3(x^2 - 5x)(1 + e^x)}{(x + e^x)^2}$$

5. **Factorización del término común en el numerador:** Extraemos factor común $\operatorname{sen}^2(x^2 - 5x)$:

$$f'(x) = \frac{\operatorname{sen}^2(x^2 - 5x)\left[3(2x - 5)(x + e^x)\cos(x^2 - 5x) - (1 + e^x)\operatorname{sen}(x^2 - 5x)\right]}{(x + e^x)^2}$$

Respuesta final: $f'(x) = \frac{\operatorname{sen}^2(x^2-5x)\left[3(2x-5)(x+e^x)\cos(x^2-5x)-(1+e^x)\operatorname{sen}(x^2-5x)\right]}{(x+e^x)^2}$. [Volver]

- **Respuesta 17. vi)**

Respuesta del inciso vi)

Para calcular la derivada de la función:

$$y = \sqrt[3]{\operatorname{sen}^2 x}$$

1. **Reescritura en notación exponencial:** Expresamos la raíz cúbica y el cuadrado como una potencia racional:

$$y = (\operatorname{sen} x)^{2/3}$$

2. **Aplicación de la regla de la cadena:** Derivamos la potencia exterior y multiplicamos por la derivada del seno:

$$y' = \frac{2}{3}(\operatorname{sen} x)^{2/3-1} \cdot \frac{d}{dx}[\operatorname{sen} x]$$

$$y' = \frac{2}{3}(\operatorname{sen} x)^{-1/3} \cdot \cos x$$

3. **Conversión a exponente positivo y forma radical:**

$$y' = \frac{2\cos x}{3(\operatorname{sen} x)^{1/3}} = \frac{2\cos x}{3\sqrt[3]{\operatorname{sen} x}}$$

Respuesta final: $y' = \frac{2\cos x}{3\sqrt[3]{\operatorname{sen} x}}$. [Volver]

- **Respuesta 17. vii)**

Respuesta del inciso vii)

Para calcular la derivada de la función:

$$y = xe^{-x^2}$$

1. **Identificación de la regla del producto:** La función consta de dos factores: $u(x) = x$ y $v(x) = e^{-x^2}$.
2. **Derivada de los factores:**
   - $u'(x) = 1$
   - $v'(x) = \frac{d}{dx}\left[e^{-x^2}\right] = e^{-x^2} \cdot \frac{d}{dx}[-x^2] = -2xe^{-x^2}$
3. **Aplicación de la regla del producto** $[u \cdot v]' = u'v + uv'$**:**

$$y' = (1)e^{-x^2} + x\left(-2xe^{-x^2}\right)$$

$$y' = e^{-x^2} - 2x^2e^{-x^2}$$

4. **Factorización:** Extraemos e^{-x^2} como factor común:

$$y' = e^{-x^2}(1 - 2x^2)$$

Respuesta final: $y' = e^{-x^2}(1 - 2x^2)$. [Volver]

- **Respuesta 18.**

Respuesta de la Pregunta 18

Para calcular la tercera derivada y''' de la función $y = \sqrt{2x+3}$, derivamos sucesivamente tres veces respecto a la variable x:

1. **Reescritura de la función en notación exponencial:** Expresamos la raíz cuadrada como una potencia con exponente fraccionario:

$$y = (2x+3)^{1/2}$$

2. **Cálculo de la primera derivada** y' **(Regla de la cadena):** Derivamos aplicando la regla de la potencia generalizada $\frac{d}{dx}[u^n] = nu^{n-1} \cdot u'$:

$$y' = \frac{1}{2}(2x+3)^{1/2-1} \cdot \frac{d}{dx}[2x+3]$$

$$y' = \frac{1}{2}(2x+3)^{-1/2} \cdot (2)$$

Simplificamos el factor 2:

$$y' = (2x+3)^{-1/2}$$

3. **Cálculo de la segunda derivada** y''**:** Derivamos y' respecto a x:

$$y'' = \frac{d}{dx}\left[(2x+3)^{-1/2}\right]$$

$$y'' = -\frac{1}{2}(2x+3)^{-1/2-1} \cdot \frac{d}{dx}[2x+3]$$

$$y'' = -\frac{1}{2}(2x+3)^{-3/2} \cdot (2)$$

Simplificamos el factor 2:

$$y'' = -(2x+3)^{-3/2}$$

4. **Cálculo de la tercera derivada y''':** Derivamos y'' respecto a x:

$$y''' = \frac{d}{dx}\left[-(2x+3)^{-3/2}\right]$$

$$y''' = -\left(-\frac{3}{2}\right)(2x+3)^{-3/2-1} \cdot \frac{d}{dx}[2x+3]$$

$$y''' = \frac{3}{2}(2x+3)^{-5/2} \cdot (2)$$

Simplificamos el factor 2:

$$y''' = 3(2x+3)^{-5/2}$$

5. **Expresión en notación radical con exponente positivo:** Pasamos la potencia al denominador con exponente positivo y reconvertimos a raíz cuadrada:

$$y''' = \frac{3}{(2x+3)^{5/2}} = \frac{3}{\sqrt{(2x+3)^5}} = \frac{3}{(2x+3)^2\sqrt{2x+3}}$$

Respuesta final: $y''' = \frac{3}{(2x+3)^2\sqrt{2x+3}}$ (o equivalente $3(2x+3)^{-5/2}$). [Volver]

- **Respuesta 19.**

Respuesta de la Pregunta 19

Para determinar la pendiente de la recta tangente a la curva $y = \ln(3x-5)$ en el punto de abscisa $x = 2$, seguimos los siguientes pasos detallados:

1. **Relación entre la derivada y la pendiente de la tangente:** La pendiente m de la recta tangente a la curva en cualquier punto x del dominio es igual al valor de la primera derivada de la función en dicho punto:

$$m = y'(x)$$

2. **Cálculo de la primera derivada de la función (Regla de la cadena):** Aplicamos la regla de derivación para la función logaritmo natural $\frac{d}{dx}[\ln(u)] = \frac{u'}{u}$, donde $u = 3x-5$:

$$y' = \frac{d}{dx}\left[\ln(3x-5)\right]$$

$$y' = \frac{1}{3x-5} \cdot \frac{d}{dx}[3x-5]$$

$$y' = \frac{3}{3x-5}$$

3. **Evaluación de la derivada en $x = 2$:** Sustituimos $x = 2$ en la expresión de la derivada obtenida:

$$m = y'(2) = \frac{3}{3(2)-5}$$

$$m = \frac{3}{6-5} = \frac{3}{1} = 3$$

Respuesta final: La pendiente de la recta tangente en $x = 2$ es 3. [Volver]

- **Respuesta 20. a)**

Respuesta de la Pregunta 20 - Inciso a)

Para demostrar que la función $y = e^{\operatorname{sen} x}$ satisface la ecuación diferencial dada:

$$y'' - (\cos x)y' + (\operatorname{sen} x)y = 0$$

calculamos la primera y segunda derivada de la función y las sustituimos en la ecuación:

1. **Cálculo de la primera derivada y' (Regla de la cadena):** Aplicamos la regla $\frac{d}{dx}\left[e^u\right] = e^u \cdot u'$, con $u = \operatorname{sen} x$:

$$y' = e^{\operatorname{sen} x} \cdot \frac{d}{dx}[\operatorname{sen} x]$$

$$y' = (\cos x)e^{\operatorname{sen} x}$$

2. **Cálculo de la segunda derivada y'' (Regla del producto):** Derivamos $y' = (\cos x)e^{\operatorname{sen} x}$ considerando el producto de $u(x) = \cos x$ y $v(x) = e^{\operatorname{sen} x}$:

$$y'' = \frac{d}{dx}[\cos x] \cdot e^{\operatorname{sen} x} + \cos x \cdot \frac{d}{dx}\left[e^{\operatorname{sen} x}\right]$$

$$y'' = (-\operatorname{sen} x)e^{\operatorname{sen} x} + \cos x \cdot ((\cos x)e^{\operatorname{sen} x})$$

$$y'' = (-\operatorname{sen} x)e^{\operatorname{sen} x} + (\cos^2 x)e^{\operatorname{sen} x}$$

3. **Sustitución en la ecuación diferencial:** Sustituimos las expresiones de y, y' y y'' en el miembro izquierdo de la ecuación:

$$\text{LHS} = y'' - (\cos x)y' + (\operatorname{sen} x)y$$

$$\text{LHS} = \left[(-\operatorname{sen} x)e^{\operatorname{sen} x} + (\cos^2 x)e^{\operatorname{sen} x}\right] - \cos x\left[(\cos x)e^{\operatorname{sen} x}\right] + (\operatorname{sen} x)\left[e^{\operatorname{sen} x}\right]$$

$$\text{LHS} = -(\operatorname{sen} x)e^{\operatorname{sen} x} + (\cos^2 x)e^{\operatorname{sen} x} - (\cos^2 x)e^{\operatorname{sen} x} + (\operatorname{sen} x)e^{\operatorname{sen} x}$$

4. **Simplificación de términos semejantes:**

$$\text{LHS} = (-\operatorname{sen} x + \operatorname{sen} x)\, e^{\operatorname{sen} x} + \left(\cos^2 x - \cos^2 x\right) e^{\operatorname{sen} x}$$

$$\text{LHS} = 0 + 0 = 0$$

Conclusión: Como el miembro izquierdo se reduce idénticamente a 0, queda demostrado que la función satisface la ecuación diferencial. [Volver]

- **Respuesta 20. b)**

Respuesta de la Pregunta 20 - Inciso b)

Para hallar la ecuación de la recta tangente a la función $y = e^{\operatorname{sen} x}$ en el punto de abscisa $x = 0$, seguimos los siguientes pasos:

1. **Cálculo del punto de tangencia (x_0, y_0):** Evaluamos la función en $x_0 = 0$:

$$y_0 = y(0) = e^{\operatorname{sen}(0)} = e^0 = 1$$

El punto de tangencia es $(0, 1)$.

2. **Cálculo de la pendiente m:** Utilizamos la primera derivada hallada en el inciso anterior, $y' = (\cos x)e^{\operatorname{sen} x}$, y la evaluamos en $x_0 = 0$:

$$m = y'(0) = (\cos 0)e^{\operatorname{sen}(0)} = (1) \cdot e^0 = 1 \cdot 1 = 1$$

3. **Ecuación de la recta tangente:** Aplicamos la fórmula punto-pendiente $y - y_0 = m(x - x_0)$:

$$y - 1 = 1(x - 0)$$

$$y - 1 = x$$

$$y = x + 1$$

Respuesta final b): La ecuación de la recta tangente en $x = 0$ es $y = x + 1$. [Volver]

- **Respuesta 21.**

Respuesta de la Pregunta 21

Para determinar la velocidad de cada móvil en el instante en que sus aceleraciones coinciden, seguimos los siguientes pasos detallados:

1. **Cálculo de las ecuaciones de velocidad y aceleración de cada móvil:** La velocidad $v(t)$ es la primera derivada del desplazamiento $S(t)$, y la aceleración $a(t)$ es la segunda derivada (o la primera derivada de la velocidad).
   - **Móvil 1:**

     $$S_1(t) = 2t^3 + 4t^2 + 5t$$

     Derivamos para obtener la velocidad $v_1(t)$:

     $$v_1(t) = S_1'(t) = 6t^2 + 8t + 5$$

     Derivamos para obtener la aceleración $a_1(t)$:

     $$a_1(t) = v_1'(t) = 12t + 8$$

   - **Móvil 2:**

     $$S_2(t) = 4t^2 + 5t + 1$$

     Derivamos para obtener la velocidad $v_2(t)$:

     $$v_2(t) = S_2'(t) = 8t + 5$$

     Derivamos para obtener la aceleración $a_2(t)$:

     $$a_2(t) = v_2'(t) = 8$$

2. **Determinación del instante de tiempo t en que las aceleraciones coinciden:** Igualamos las funciones de aceleración $a_1(t) = a_2(t)$:

   $$12t + 8 = 8$$

   Despejamos t:

   $$12t = 8 - 8$$

   $$12t = 0 \implies t = 0 \text{ s}$$

3. **Cálculo de la velocidad de cada móvil en $t = 0$ s:** Sustituimos $t = 0$ en cada función de velocidad:
   - Velocidad del móvil 1:
   $$v_1(0) = 6(0)^2 + 8(0) + 5 = 5 \text{ m/s}$$
   - Velocidad del móvil 2:
   $$v_2(0) = 8(0) + 5 = 5 \text{ m/s}$$

Respuesta final: En el instante $t = 0$ s en que las aceleraciones coinciden, la velocidad de ambos móviles es de 5 m/s. [Volver]

- **Respuesta 22.**

Respuesta de la Pregunta 22

Para resolver este problema de tasas de cambio relacionadas (razones de cambio), seguimos los siguientes pasos detallados:

1. **Identificación de la relación funcional y datos proporcionados:** La relación entre la ordenada y y la abscisa x sobre la curva viene dada por:
   $$y = \sqrt{1 + x^3} = (1 + x^3)^{1/2}$$
   En el instante de análisis:
   - Punto sobre la curva: $(x, y) = (2, 3)$ (donde $x = 2$ e $y = 3$).
   - Rapidez de cambio de la ordenada respecto al tiempo: $\frac{dy}{dt} = 4$ u/s.
   - Incógnita: la rapidez con que cambia la abscisa respecto al tiempo, $\frac{dx}{dt}$.
2. **Derivación implícita respecto al tiempo (t):** Aplicamos la regla de la cadena para derivar ambos lados de la ecuación respecto a la variable tiempo t:
   $$\frac{d}{dt}[y] = \frac{d}{dt}\left[(1 + x^3)^{1/2}\right]$$
   $$\frac{dy}{dt} = \frac{1}{2}(1 + x^3)^{-1/2} \cdot \frac{d}{dt}[1 + x^3]$$
   $$\frac{dy}{dt} = \frac{1}{2\sqrt{1 + x^3}} \cdot \left(3x^2 \frac{dx}{dt}\right)$$
   $$\frac{dy}{dt} = \frac{3x^2}{2\sqrt{1 + x^3}} \cdot \frac{dx}{dt}$$
3. **Sustitución de los valores conocidos en el punto $(2, 3)$:** Sustituimos $x = 2$ y $\frac{dy}{dt} = 4$:
   $$4 = \frac{3(2)^2}{2\sqrt{1 + (2)^3}} \cdot \frac{dx}{dt}$$
   $$4 = \frac{3(4)}{2\sqrt{1 + 8}} \cdot \frac{dx}{dt}$$
   $$4 = \frac{12}{2\sqrt{9}} \cdot \frac{dx}{dt}$$
   $$4 = \frac{12}{2(3)} \cdot \frac{dx}{dt}$$

$$4 = \frac{12}{6} \cdot \frac{dx}{dt}$$

$$4 = 2 \cdot \frac{dx}{dt}$$

4. **Despeje de la tasa de cambio de la abscisa $\frac{dx}{dt}$:**

$$\frac{dx}{dt} = \frac{4}{2} = 2 \text{ u/s}$$

Respuesta final: La abscisa cambia a razón de 2 u/s en ese instante. [Volver]

- **Respuesta 23.**

Respuesta de la Pregunta 23

Para determinar cómo varía el volumen de un cilindro circular recto en un instante dado, resolvemos este problema de razones de cambio relacionadas siguiendo estos pasos:

1. **Fórmula del volumen del cilindro:** El volumen V de un cilindro circular recto de radio r y altura h viene dado por:

$$V = \pi r^2 h$$

2. **Expresión del volumen en función de una sola variable (r):** Se nos indica que la altura es el doble del radio en todo momento, es decir:

$$h = 2r$$

Sustituimos h en la fórmula del volumen:

$$V(r) = \pi r^2 (2r) = 2\pi r^3$$

3. **Derivación implícita respecto al tiempo (t):** Derivamos ambos lados de la ecuación respecto al tiempo t aplicando la regla de la cadena:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{d}{dt}\left[2\pi r^3\right]$$

$$\frac{dV}{dt} = 2\pi \cdot \left(3r^2 \frac{dr}{dt}\right) = 6\pi r^2 \frac{dr}{dt}$$

4. **Sustitución de los datos en el instante de análisis:**
   - Rapidez de aumento del radio: $\frac{dr}{dt} = 5$ cm/s
   - Radio en el instante dado: $r = 10$ cm

   Sustituimos estos valores en la expresión de la tasa de cambio del volumen:

$$\frac{dV}{dt} = 6\pi (10)^2 (5)$$

$$\frac{dV}{dt} = 6\pi (100)(5) = 3000\pi \text{ cm}^3/\text{s}$$

Respuesta final: El volumen del cilindro aumenta a razón de 3000π cm^3/s (aproximadamente $9424,78$ cm^3/s). [Volver]

- **Respuesta 24.**

Respuesta de la Pregunta 24

Para determinar la rapidez con la que sube el nivel de agua en el recipiente piramidal, resolvemos este problema de razones de cambio relacionadas siguiendo estos pasos:

1. **Análisis geométrico y fórmula del volumen:** El recipiente tiene forma de pirámide recta de base cuadrada invertida.
   - El volumen de una pirámide de base cuadrada de lado l y altura h es:
   $$V = \frac{1}{3}l^2 h$$
   - Se indica que la longitud del lado de la base l es siempre 5 veces la longitud de la altura h:
   $$l = 5h$$
2. **Expresión del volumen en función de la altura h:** Sustituimos $l = 5h$ en la fórmula del volumen:
   $$V(h) = \frac{1}{3}(5h)^2 h = \frac{1}{3}(25h^2)h = \frac{25}{3}h^3$$
3. **Unificación de unidades de medida:** Expresamos todas las magnitudes en decímetros (dm) y minutos (min):
   - Tasa de entrada de agua (volumen): $\frac{dV}{dt} = 0{,}5\ \text{dm}^3/\text{min} = \frac{1}{2}\ \text{dm}^3/\text{min}$.
   - Altura dada del nivel de agua: $h = 1\ \text{cm} = 0{,}1\ \text{dm} = \frac{1}{10}\ \text{dm}$.
4. **Derivación implícita respecto al tiempo (t):** Derivamos $V = \frac{25}{3}h^3$ respecto al tiempo t aplicando la regla de la cadena:
   $$\frac{dV}{dt} = \frac{25}{3} \cdot \left(3h^2 \frac{dh}{dt}\right) = 25h^2 \frac{dh}{dt}$$
5. **Sustitución de valores y despeje de $\frac{dh}{dt}$:** Sustituimos $\frac{dV}{dt} = 0{,}5$ y $h = 0{,}1$:
   $$0{,}5 = 25(0{,}1)^2 \frac{dh}{dt}$$
   $$0{,}5 = 25(0{,}01)\frac{dh}{dt}$$
   $$0{,}5 = 0{,}25\frac{dh}{dt}$$
   Despejamos la tasa de cambio de la altura $\frac{dh}{dt}$:
   $$\frac{dh}{dt} = \frac{0{,}5}{0{,}25} = 2\ \text{dm/min}$$
6. **Conversión a centímetros por minuto (cm/min):** Como 1 dm = 10 cm:
   $$\frac{dh}{dt} = 2\ \text{dm/min} \times 10\ \text{cm/dm} = 20\ \text{cm/min}$$

Respuesta final: El nivel de agua sube a razón de 20 cm/min (o 2 dm/min). [Volver]

- **Respuesta 25. a)**

Respuesta de la Pregunta 25 - Inciso a)

Para calcular el límite:

$$\lim_{x \to -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1}$$

1. **Evaluación directa:**

$$\lim_{x \to -1} \frac{(-1)^2 - 1}{-1 + 1} = \frac{1 - 1}{0} = \left[\frac{0}{0}\right] \quad \text{(Forma indeterminada)}$$

2. **Método elemental (Factorización):** Dado que existe un modo más elemental, factorizamos la diferencia de cuadrados $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$:

$$\lim_{x \to -1} \frac{(x - 1)(x + 1)}{x + 1}$$

   Como $x \to -1$ con $x \neq -1$, simplificamos el factor $(x + 1)$:

$$= \lim_{x \to -1} (x - 1) = -1 - 1 = -2$$

3. **Verificación mediante L'Hôpital:** Derivando numerador y denominador respecto a x:

$$\lim_{x \to -1} \frac{2x}{1} = 2(-1) = -2$$

Resultado a): -2. [Volver]

- **Respuesta 25. b)**

Respuesta de la Pregunta 25 - Inciso b)

Para calcular el límite:

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{\operatorname{sen} x}$$

1. **Evaluación directa:**

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^0 - 1}{\operatorname{sen} 0} = \frac{1 - 1}{0} = \left[\frac{0}{0}\right] \quad \text{(Forma indeterminada)}$$

2. **Aplicación de la Regla de L'Hôpital:** Derivamos numerador y denominador respecto a x:

$$\lim_{x \to 0} \frac{\frac{d}{dx}[e^x - 1]}{\frac{d}{dx}[\operatorname{sen} x]} = \lim_{x \to 0} \frac{e^x}{\cos x}$$

   Evaluamos por sustitución directa:

$$= \frac{e^0}{\cos 0} = \frac{1}{1} = 1$$

Resultado b): 1. [Volver]

- **Respuesta 25. c)**

Respuesta de la Pregunta 25 - Inciso c)

Para calcular el límite:

$$\lim_{x\to 0} \frac{x+\tan x}{\operatorname{sen} x}$$

1. **Evaluación directa:**

$$\lim_{x\to 0} \frac{0+\tan 0}{\operatorname{sen} 0} = \left[\frac{0}{0}\right] \quad \text{(Forma indeterminada)}$$

2. **Aplicación de la Regla de L'Hôpital:** Derivamos numerador y denominador respecto a x:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\frac{d}{dx}[x+\tan x]}{\frac{d}{dx}[\operatorname{sen} x]} = \lim_{x\to 0} \frac{1+\sec^2 x}{\cos x}$$

Evaluamos en $x=0$ sabiendo que $\sec 0 = 1$ y $\cos 0 = 1$:

$$= \frac{1+1^2}{1} = \frac{2}{1} = 2$$

Resultado c): 2. [Volver]

- **Respuesta 25. d)**

Respuesta de la Pregunta 25 - Inciso d)

Para calcular el límite:

$$\lim_{x\to \infty} \frac{\ln x}{x}$$

1. **Evaluación directa:**

$$\lim_{x\to \infty} \frac{\ln x}{x} = \left[\frac{\infty}{\infty}\right] \quad \text{(Forma indeterminada)}$$

2. **Aplicación de la Regla de L'Hôpital:** Derivamos numerador y denominador respecto a x:

$$\lim_{x\to \infty} \frac{\frac{d}{dx}[\ln x]}{\frac{d}{dx}[x]} = \lim_{x\to \infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} = \lim_{x\to \infty} \frac{1}{x} = 0$$

Resultado d): 0. [Volver]

- **Respuesta 25. e)**

Respuesta de la Pregunta 25 - Inciso e)

Para calcular el límite:

$$\lim_{x\to \infty} \frac{e^x}{x}$$

1. **Evaluación directa:**

$$\lim_{x\to \infty} \frac{e^x}{x} = \left[\frac{\infty}{\infty}\right] \quad \text{(Forma indeterminada)}$$

2. **Aplicación de la Regla de L'Hôpital:** Derivamos numerador y denominador respecto a x:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\frac{d}{dx}[e^x]}{\frac{d}{dx}[x]} = \lim_{x\to\infty} \frac{e^x}{1} = \infty$$

Resultado e): ∞. [Volver]

- **Respuesta 25. f)**

Respuesta de la Pregunta 25 - Inciso f)

Para calcular el límite:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\ln x}{\operatorname{sen} x}$$

1. **Análisis de aplicabilidad de L'Hôpital y evaluación directa:** Analizamos el comportamiento de los términos cuando $x \to 0^+$:
   - Numerador: $\lim_{x\to 0^+} \ln x = -\infty$
   - Denominador: $\lim_{x\to 0^+} \operatorname{sen} x = 0^+$

   La expresión presenta la forma $\frac{-\infty}{0^+}$, la cual **NO es una forma indeterminada** del tipo $\frac{0}{0}$ ni $\frac{\infty}{\infty}$. Por lo tanto, **no se puede ni se necesita aplicar la regla de L'Hôpital**.
2. **Cálculo directo por comportamiento asintótico:** Un valor numéricamente indeterminado en magnitud negativa dividido entre un infinitesimal positivo tiende hacia el infinito negativo:

$$\frac{-\infty}{0^+} = -\infty$$

Resultado f): $-\infty$. [Volver]

- **Respuesta 25. g)**

Respuesta de la Pregunta 25 - Inciso g)

Para calcular el límite:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\ln(\ln x)}{x}$$

1. **Evaluación directa:**

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\ln(\ln x)}{x} = \left[\frac{\infty}{\infty}\right] \quad \text{(Forma indeterminada)}$$

2. **Aplicación de la Regla de L'Hôpital:** Derivamos el numerador (aplicando la regla de la cadena) y el denominador respecto a x:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\frac{d}{dx}[\ln(\ln x)]}{\frac{d}{dx}[x]} = \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{1}{\ln x}\cdot\frac{1}{x}}{1} = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{x\ln x}$$

3. **Evaluación del límite resultante:** Como $x \to \infty$ y $\ln x \to \infty$, el producto $x\ln x \to \infty$:

$$= \frac{1}{\infty} = 0$$

Resultado g): 0. [Volver]

- **Respuesta 25. h)**

Respuesta de la Pregunta 25 - Inciso h)

Para calcular el límite:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x - x}{x^3}$$

1. **Evaluación directa:**

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} 0 - 0}{0^3} = \left[\frac{0}{0}\right] \quad \text{(Forma indeterminada)}$$

2. **Aplicación sucesiva de la Regla de L'Hôpital:**
   - Primer paso ($\frac{0}{0}$):
   $$\lim_{x\to 0} \frac{\cos x - 1}{3x^2} = \left[\frac{0}{0}\right]$$
   - Segundo paso ($\frac{0}{0}$):
   $$\lim_{x\to 0} \frac{-\operatorname{sen} x}{6x} = \left[\frac{0}{0}\right]$$
   - Tercer paso:
   $$\lim_{x\to 0} \frac{-\cos x}{6} = \frac{-\cos 0}{6} = -\frac{1}{6}$$

Resultado h): $-\frac{1}{6}$. [Volver]

- **Respuesta 25. i)**

Respuesta de la Pregunta 25 - Inciso i)

Para calcular el límite:

$$\lim_{x\to 0^+} \sqrt{x}\ln x$$

1. **Evaluación directa:**

$$\lim_{x\to 0^+} \sqrt{x}\ln x = [0\cdot(-\infty)] \quad \text{(Forma indeterminada)}$$

2. **Reescritura en cociente $\frac{\infty}{\infty}$:** Expresamos $\sqrt{x}$ en el denominador como $x^{-1/2}$:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\ln x}{x^{-1/2}} = \left[\frac{-\infty}{\infty}\right]$$

3. **Aplicación de la Regla de L'Hôpital:** Derivamos numerador y denominador respecto a x:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{2}x^{-3/2}} = \lim_{x\to 0^+} \left(\frac{1}{x}\cdot(-2x^{3/2})\right)$$
$$= \lim_{x\to 0^+} (-2x^{1/2}) = -2\sqrt{0} = 0$$

Resultado i): 0. [Volver]

- **Respuesta 25. j)**

Respuesta de la Pregunta 25 - Inciso j)

Para calcular el límite:

$$\lim_{x\to 0^+} (\csc x - \cot x)$$

1. **Evaluación directa:**

$$\lim_{x\to 0^+} (\csc x - \cot x) = [\infty - \infty] \quad \text{(Forma indeterminada)}$$

2. **Transformación a cociente $\frac{0}{0}$ por identidades trigonométricas:** Expresamos en términos de seno y coseno:

$$\lim_{x\to 0^+} \left(\frac{1}{\operatorname{sen} x} - \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}\right) = \lim_{x\to 0^+} \frac{1-\cos x}{\operatorname{sen} x} = \left[\frac{0}{0}\right]$$

3. **Aplicación de la Regla de L'Hôpital:**

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} = \frac{\operatorname{sen} 0}{\cos 0} = \frac{0}{1} = 0$$

Resultado j): 0. [Volver]

- **Respuesta 25. k)**

Respuesta de la Pregunta 25 - Inciso k)

Para calcular el límite:

$$\lim_{x\to 0^+} x^{\operatorname{sen} x}$$

1. **Evaluación directa:**

$$\lim_{x\to 0^+} x^{\operatorname{sen} x} = [0^0] \quad \text{(Forma indeterminada)}$$

2. **Opción 1: Expresando la función como $e^{\ln(f(x))}$ (Recomendada)**
Utilizamos la identidad exponencial $a^b = e^{\ln(a^b)} = e^{b\ln a}$:

$$x^{\operatorname{sen} x} = e^{\ln(x^{\operatorname{sen} x})} = e^{\operatorname{sen} x \cdot \ln x}$$

Por la continuidad de la función exponencial, introducimos el límite en el exponente:

$$\lim_{x\to 0^+} x^{\operatorname{sen} x} = \exp\left(\lim_{x\to 0^+} (\operatorname{sen} x \cdot \ln x)\right)$$

Calculamos el límite del exponente $L_1 = \lim_{x\to 0^+}(\operatorname{sen} x \cdot \ln x)$, reescribiéndolo en forma de cociente $\left[\frac{-\infty}{\infty}\right]$:

$$L_1 = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln x}{\csc x}$$

Aplicamos la Regla de L'Hôpital derivando numerador y denominador:

$$L_1 = \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\csc x \cot x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{-\operatorname{sen}^2 x}{x\cos x}$$

$$L_1 = \lim_{x\to 0^+} \left(\frac{\operatorname{sen} x}{x} \cdot \frac{-\operatorname{sen} x}{\cos x}\right) = (1)\cdot\left(\frac{0}{1}\right) = 0$$

Sustituimos el resultado del exponente en la potencia exponencial:

$$\lim_{x\to 0^+} x^{\operatorname{sen} x} = e^{L_1} = e^0 = 1$$

3. **Opción 2: Tomando logaritmo natural a ambos lados ($L = \lim f(x)$)**
   Sea $L = \lim_{x\to 0^+} x^{\operatorname{sen} x}$. Aplicamos logaritmo natural en ambos miembros:

$$\ln L = \ln\left(\lim_{x\to 0^+} x^{\operatorname{sen} x}\right) = \lim_{x\to 0^+} \ln\left(x^{\operatorname{sen} x}\right)$$

$$\ln L = \lim_{x\to 0^+} (\operatorname{sen} x \cdot \ln x) = [0 \cdot (-\infty)]$$

   Reescribimos como cociente para aplicar L'Hôpital:

$$\ln L = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{\operatorname{sen} x}} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln x}{\csc x} = \left[\frac{-\infty}{\infty}\right]$$

   Derivando numerador y denominador:

$$\ln L = \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\csc x \cot x} = \lim_{x\to 0^+} \left(\frac{\operatorname{sen} x}{x} \cdot \frac{-\operatorname{sen} x}{\cos x}\right) = 1 \cdot 0 = 0$$

   Como $\ln L = 0$, despejamos L mediante la función exponencial:

$$L = e^0 = 1$$

Resultado k): 1. [Volver]

- **Respuesta 25. l)**

Respuesta de la Pregunta 25 - Inciso l)

Para calcular el límite:

$$\lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{3}{x} + \frac{5}{x^2}\right)^x$$

1. **Evaluación directa:**

$$\lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{3}{\infty} + \frac{5}{\infty^2}\right)^\infty = (1+0+0)^\infty = [1^\infty] \quad \text{(Forma indeterminada)}$$

2. **Vía 1: Por el Límite Fundamental Algebraico (LFA) paso a paso**
   Buscamos adaptar la expresión a la estructura del límite fundamental $\lim_{u\to 0}(1+u)^{1/u} = e$.
   - **Paso 1: Identificación de la función infimo infinitesimal $f(x)$:** La base ya contiene el término 1 explícito. Expresamos la base de la forma $1 + f(x)$:

$$f(x) = \frac{3}{x} + \frac{5}{x^2} = \frac{3x+5}{x^2}$$

     Verificamos que $\lim_{x\to\infty} f(x) = 0$.
   - **Paso 2: Construcción del exponente recíproco:** Para formar el recíproco $\frac{1}{f(x)} = \frac{x^2}{3x+5}$ en el exponente, multiplicamos y dividimos el exponente original x por dicho término, manteniendo la igualdad entre los límites:

$$\lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{3x+5}{x^2}\right)^x = \lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{3x+5}{x^2}\right)^{\left(\frac{x^2}{3x+5}\right)\cdot\left(\frac{3x+5}{x^2}\right)\cdot x}$$

– **Paso 3: Aplicación de propiedades de potencias y límite del exponente:** Reagrupamos la potencia de una potencia:

$$= \lim_{x\to\infty} \left[\left(1 + \frac{3x+5}{x^2}\right)^{\frac{x^2}{3x+5}} \right]^{\frac{3x^2+5x}{x^2}}$$

Por la continuidad de la función exponencial e introduciendo el límite dentro de la base y en el exponente:

$$= \left[\lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{3x+5}{x^2}\right)^{\frac{x^2}{3x+5}} \right]^{\lim_{x\to\infty} \frac{3x^2+5x}{x^2}}$$

– **Paso 4: Evaluación de los límites base y exponente:**

* Base: $\lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{3x+5}{x^2}\right)^{\frac{x^2}{3x+5}} = e$
* Exponente: $\lim_{x\to\infty} \frac{3x^2+5x}{x^2} = \lim_{x\to\infty} \left(3 + \frac{5}{x}\right) = 3 + 0 = 3$

Sustituyendo ambos resultados:

$$= e^3$$

3. **Vía 2: Expresando la función como $e^{\ln(f(x))}$**
Utilizamos la identidad $a^b = e^{\ln(a^b)} = e^{b \ln a}$:

$$\left(1 + \frac{3}{x} + \frac{5}{x^2}\right)^x = e^{x \ln\left(1+\frac{3}{x}+\frac{5}{x^2}\right)}$$

Por la continuidad de la función exponencial, ingresamos el límite al exponente:

$$\lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{3}{x} + \frac{5}{x^2}\right)^x = \exp\left(\lim_{x\to\infty} \left[x \ln\left(1 + \frac{3}{x} + \frac{5}{x^2}\right)\right]\right)$$

Calculamos el límite interno expresándolo como cociente $\left[\frac{0}{0}\right]$:

$$L_{\text{int}} = \lim_{x\to\infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{3}{x} + \frac{5}{x^2}\right)}{\frac{1}{x}}$$

Hacemos el cambio de variable $u = \frac{1}{x}$ (cuando $x \to \infty \implies u \to 0^+$):

$$L_{\text{int}} = \lim_{u\to 0^+} \frac{\ln(1 + 3u + 5u^2)}{u}$$

Aplicamos la Regla de L'Hôpital derivando respecto a u:

$$L_{\text{int}} = \lim_{u\to 0^+} \frac{\frac{3+10u}{1+3u+5u^2}}{1} = \frac{3+0}{1+0} = 3$$

Sustituimos el resultado en la potencia de e:

$$e^{L_{\text{int}}} = e^3$$

4. **Vía 3: Tomando logaritmo natural a ambos miembros ($y = f(x)$)**
Sea $y = \lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{3}{x} + \frac{5}{x^2}\right)^x$. Aplicamos logaritmo natural en ambos miembros:

$$\ln y = \ln\left(\lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{3}{x} + \frac{5}{x^2}\right)^x\right)$$

$$\ln y = \lim_{x\to\infty} \ln\left(1+\frac{3}{x}+\frac{5}{x^2}\right)^x$$

$$\ln y = \lim_{x\to\infty}\left[x\ln\left(1+\frac{3}{x}+\frac{5}{x^2}\right)\right] = [\infty\cdot 0]$$

Reescribimos como un cociente para tener la forma $\left[\frac{0}{0}\right]$:

$$\ln y = \lim_{x\to\infty} \frac{\ln\left(1+\frac{3}{x}+\frac{5}{x^2}\right)}{\frac{1}{x}}$$

Aplicamos la Regla de L'Hôpital derivando respecto a x:

$$\ln y = \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{1}{1+\frac{3}{x}+\frac{5}{x^2}}\cdot\left(-\frac{3}{x^2}-\frac{10}{x^3}\right)}{-\frac{1}{x^2}}$$

$$\ln y = \lim_{x\to\infty} \frac{3+\frac{10}{x}}{1+\frac{3}{x}+\frac{5}{x^2}} = \frac{3+0}{1+0+0} = 3$$

Despejamos y aplicando la función exponencial:

$$\ln y = 3 \implies y = e^3$$

Resultado l): e^3. [Volver]

- **Respuesta 26.**

Respuesta de la Pregunta 26

Para aproximar la función $f(x) = \cos x$ a su recta tangente en el punto $x_0 = \frac{\pi}{2}$ (linealización de la función), seguimos los siguientes pasos detallados:

1. **Cálculo de la ordenada del punto de tangencia** (x_0, y_0)**:** Evaluamos la función en $x_0 = \frac{\pi}{2}$:
$$y_0 = f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$
Por lo tanto, el punto de tangencia es $\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$.
2. **Cálculo de la derivada de la función:** Derivamos $f(x) = \cos x$ respecto a x:
$$f'(x) = \frac{d}{dx}[\cos x] = -\operatorname{sen} x$$
3. **Cálculo de la pendiente de la recta tangente** m**:** Evaluamos la derivada en $x_0 = \frac{\pi}{2}$:
$$m = f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$$
4. **Ecuación de la recta tangente (Aproximación lineal** $L(x)$**):** Aplicamos la fórmula de la recta tangente $L(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$:
$$L(x) = 0 + (-1)\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$$
$$L(x) = -\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} - x$$

Respuesta final: La aproximación de la función a su recta tangente en $x = \frac{\pi}{2}$ es:

$$f(x) \approx \frac{\pi}{2} - x$$

[Volver]

- **Respuesta 27.**

Respuesta de la Pregunta 27

Para estimar el error máximo en el área superficial y el volumen de una esfera a partir de la medición de su circunferencia, así como sus respectivos errores relativos, empleamos el método de diferenciales.

1. **Análisis de los datos medidos y propagación al radio r:**
   - Circunferencia medida: $C = 84$ cm.
   - Error máximo absoluto en la circunferencia: $|dC| = 0{,}25$ cm.
   - La relación entre la circunferencia y el radio es $C = 2\pi r$, por lo que $r = \frac{C}{2\pi}$.
   - Diferenciando la circunferencia: $dC = 2\pi\, dr \implies dr = \frac{dC}{2\pi}$.
2. **Estimación del error máximo en el área superficial A:** El área superficial de una esfera es $A = 4\pi r^2$.
   - Calculamos la diferencial total dA:
   $$dA = \frac{dA}{dr}\, dr = (8\pi r)\, dr$$
   - Sustituyendo $r = \frac{C}{2\pi}$ y $dr = \frac{dC}{2\pi}$:
   $$dA = 8\pi \left(\frac{C}{2\pi}\right)\left(\frac{dC}{2\pi}\right) = \frac{2C\, dC}{\pi}$$
   - Sustituimos $C = 84$ y $dC = 0{,}25$:
   $$dA = \frac{2(84)(0{,}25)}{\pi} = \frac{42}{\pi} \approx 13{,}37 \text{ cm}^2$$
3. **Cálculo del error relativo en el área superficial ($\frac{dA}{A}$):**
   - Expresamos el área en función de C: $A = 4\pi \left(\frac{C}{2\pi}\right)^2 = \frac{C^2}{\pi}$.
   - El error relativo es:
   $$\frac{dA}{A} = \frac{\frac{2C\, dC}{\pi}}{\frac{C^2}{\pi}} = \frac{2\, dC}{C}$$
   - Sustituyendo los valores:
   $$\frac{dA}{A} = \frac{2(0{,}25)}{84} = \frac{0{,}5}{84} = \frac{1}{168} \approx 0{,}00595 \quad (0{,}595\%)$$
4. **Estimación del error máximo en el volumen V:** El volumen de una esfera es $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.
   - Calculamos la diferencial total dV:
   $$dV = \frac{dV}{dr}\, dr = (4\pi r^2)\, dr$$
   - Sustituyendo $r = \frac{C}{2\pi}$ y $dr = \frac{dC}{2\pi}$:
   $$dV = 4\pi \left(\frac{C}{2\pi}\right)^2 \left(\frac{dC}{2\pi}\right) = 4\pi \left(\frac{C^2}{4\pi^2}\right)\left(\frac{dC}{2\pi}\right) = \frac{C^2\, dC}{2\pi^2}$$
   - Sustituimos $C = 84$ y $dC = 0{,}25$:
   $$dV = \frac{(84)^2(0{,}25)}{2\pi^2} = \frac{7056 \cdot 0{,}25}{2\pi^2} = \frac{1764}{2\pi^2} = \frac{882}{\pi^2} \approx 89{,}37 \text{ cm}^3$$

5. **Cálculo del error relativo en el volumen ($\frac{dV}{V}$):**
   - Expresamos el volumen en función de C: $V = \frac{4}{3}\pi\left(\frac{C}{2\pi}\right)^3 = \frac{C^3}{6\pi^2}$.
   - El error relativo es:
   $$\frac{dV}{V} = \frac{\frac{C^2\,dC}{2\pi^2}}{\frac{C^3}{6\pi^2}} = \frac{3\,dC}{C}$$
   - Sustituyendo los valores:
   $$\frac{dV}{V} = \frac{3(0{,}25)}{84} = \frac{0{,}75}{84} = \frac{1}{112} \approx 0{,}00893 \quad (0{,}893\%)$$

Respuesta final:

- **Área superficial:** Error máximo estimable $\approx \frac{42}{\pi}$ cm^2 $\approx 13{,}37$ cm^2; Error relativo $\approx 0{,}595\%$.
- **Volumen:** Error máximo estimable $\approx \frac{882}{\pi^2}$ cm^3 $\approx 89{,}37$ cm^3; Error relativo $\approx 0{,}893\%$.

[Volver]

- **Respuesta 28.**

Respuesta de la Pregunta 28

Para estimar el incremento en el volumen de un cubo mediante diferenciales y calcular su incremento exacto cuando la arista cambia de $x = 10$ cm a $x + dx = 10{,}02$ cm, seguimos estos pasos:

1. **Fórmula del volumen y datos del problema:** El volumen de un cubo de lado x viene dado por:
   $$V(x) = x^3$$
   Los datos proporcionados son:
   - Longitud inicial del lado: $x = 10$ cm.
   - Cambio en el lado: $dx = \Delta x = 10{,}02 - 10 = 0{,}02$ cm.
2. **Estimación del incremento mediante diferenciales (dV):** La diferencial del volumen es la aproximación lineal del cambio de volumen:
   $$dV = V'(x)\,dx = (3x^2)\,dx$$
   Sustituimos $x = 10$ y $dx = 0{,}02$:
   $$dV = 3(10)^2(0{,}02) = 3(100)(0{,}02) = 6 \text{ cm}^3$$
3. **Cálculo del incremento exacto (ΔV):** El cambio real o exacto en el volumen es la diferencia entre el volumen final y el volumen inicial:
   $$\Delta V = V(x + \Delta x) - V(x)$$
   $$\Delta V = (10{,}02)^3 - (10)^3$$
   $$\Delta V = 1006{,}012008 - 1000 = 6{,}012008 \text{ cm}^3$$

Respuesta final:

- **Incremento estimado (diferencial):** $dV = 6$ cm^3.
- **Incremento exacto:** $\Delta V = 6{,}012008$ cm^3.

[Volver]

- **Respuesta 29. a)**

Respuesta de la Pregunta 29

Para estimar el error máximo posible en el cálculo del volumen y del área superficial de un cubo a partir de la medición del perímetro de una de sus caras, utilizamos diferenciales.

1. **Relación entre el perímetro P y el lado del cubo x:** El perímetro de una cara cuadrada es:
$$P = 4x \implies x = \frac{P}{4}$$
Diferenciando respecto a P:
$$dx = \frac{1}{4}\,dP$$
2. **Datos del problema:**
   - Perímetro medido: $P = 30$ cm.
   - Error máximo en el perímetro: $|dP| = 0{,}15$ cm.
   - Lado del cubo: $x = \frac{30}{4} = 7{,}5$ cm.
   - Error en el lado: $dx = \frac{0{,}15}{4} = 0{,}0375$ cm.
3. **Inciso a) Estimación del error máximo en el volumen ($V = x^3$):**
   - Expresamos la diferencial del volumen:
$$dV = V'(x)\,dx = (3x^2)\,dx$$
   - Sustituimos $x = 7{,}5$ y $dx = 0{,}0375$:
$$dV = 3(7{,}5)^2(0{,}0375) = 3(56{,}25)(0{,}0375) = 6{,}328125 \text{ cm}^3$$
4. **Inciso b) Estimación del error máximo en el área superficial ($A = 6x^2$):**
   - Expresamos la diferencial del área superficial:
$$dA = A'(x)\,dx = (12x)\,dx$$
   - Sustituimos $x = 7{,}5$ y $dx = 0{,}0375$:
$$dA = 12(7{,}5)(0{,}0375) = 90(0{,}0375) = 3{,}375 \text{ cm}^2$$

Respuesta final:

- **a) Error máximo en el volumen:** $dV = 6{,}328125$ cm^3 (o aproximadamente $6{,}33$ cm^3).
- **b) Error máximo en el área superficial:** $dA = 3{,}375$ cm^2.

[Volver]

- **Respuesta 29. b)** Espacio reservado para la solución. [Volver]
- **Respuesta 30.**

Respuesta de la Pregunta 30

Para estimar el cambio en el área de un triángulo isósceles cuando varía su altura manteniendo constante la base, empleamos diferenciales.

1. **Fórmula del área y variables del problema:** El área A de un triángulo de base b y altura h viene dada por:
$$A(h) = \frac{1}{2}bh$$
2. **Datos del problema:**
   - Base constante: $b = 4$ cm.
   - Altura inicial: $h = 24$ cm.
   - Cambio en la altura: $dh = \Delta h = 23{,}8 - 24 = -0{,}2$ cm.
3. **Cálculo del cambio estimado en el área (dA):** Como la base b es constante, diferenciamos el área A respecto a la altura h:
$$dA = A'(h)\,dh = \left(\frac{1}{2}b\right)dh$$
   Sustituimos $b = 4$ y $dh = -0{,}2$:
$$dA = \left(\frac{1}{2}\cdot 4\right)(-0{,}2) = 2(-0{,}2) = -0{,}4 \text{ cm}^2$$

Respuesta final: El cambio estimado en el área es una disminución de $0{,}4$ cm^2 ($dA = -0{,}4$ cm^2). [Volver]

- **Respuesta 31.**

Respuesta de la Pregunta 31

Para estimar el error máximo en el volumen de un tanque cilíndrico a partir del error relativo en el radio de la base, utilizamos diferenciales.

1. **Fórmula del volumen y relación geométrica dada:** El volumen de un cilindro circular recto de radio r y altura h es:
$$V = \pi r^2 h$$
   Se indica que la altura del tanque es igual al diámetro de la base, es decir:
$$h = 2r$$
   Sustituimos la altura h en la fórmula del volumen para expresarlo únicamente en función del radio r:
$$V(r) = \pi r^2(2r) = 2\pi r^3$$
2. **Datos del problema:**
   - Radio medido de la base: $r = 1{,}5$ m.
   - Error relativo en el radio: $\frac{dr}{r} = 10\% = 0{,}10$.
   - Error absoluto en el radio: $dr = 0{,}10 \cdot r = 0{,}10(1{,}5) = 0{,}15$ m.

3. **Cálculo del error máximo absoluto en el volumen (dV):** Diferenciamos la función de volumen $V(r) = 2\pi r^3$ respecto a r:

$$dV = V'(r)\,dr = (6\pi r^2)\,dr$$

Sustituimos $r = 1{,}5$ y $dr = 0{,}15$:

$$dV = 6\pi(1{,}5)^2(0{,}15)$$

$$dV = 6\pi(2{,}25)(0{,}15)$$

$$dV = 13{,}5\pi(0{,}15) = 2{,}025\pi \text{ m}^3 \approx 6{,}3617 \text{ m}^3$$

4. **Cálculo del error máximo relativo y porcentual en el volumen ($\frac{dV}{V}$):** Dividimos la diferencial dV entre la fórmula general del volumen V:

$$\frac{dV}{V} = \frac{6\pi r^2\,dr}{2\pi r^3} = 3 \cdot \frac{dr}{r}$$

Sustituimos la razón $\frac{dr}{r} = 10\% = 0{,}10$:

$$\frac{dV}{V} = 3(0{,}10) = 0{,}30 \quad (30\%)$$

Respuesta final:

- **Error máximo absoluto en el volumen:** $dV = 2{,}025\pi \text{ m}^3 \approx 6{,}36 \text{ m}^3$.
- **Error máximo relativo en el volumen:** $\frac{dV}{V} = 30\%$.

[Volver]

- **Respuesta 32. a)**

Respuesta de la Pregunta 32 - Inciso a)

Dada la función $f(x) = \frac{x^3}{2(x-1)^2}$ con sus derivadas $f'(x) = \frac{x^2(x-3)}{2(x-1)^3}$ y $f''(x) = \frac{3x}{(x-1)^4}$, realizamos el análisis completo para su trazado.

1. **Dominio:** El denominador se anula en $x = 1$. Por lo tanto:

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{1\} = (-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$$

2. **Interceptos con los ejes:**
   - Con el eje y ($x = 0$): $f(0) = \frac{0^3}{2(0-1)^2} = 0 \implies (0, 0)$.
   - Con el eje x ($f(x) = 0$): $x^3 = 0 \implies x = 0 \implies (0, 0)$.
3. **Signos de la función:** Como $2(x-1)^2 > 0$ para todo $x \neq 1$, el signo de $f(x)$ depende únicamente de x^3:
   - $f(x) < 0$ en $(-\infty, 0)$.
   - $f(x) > 0$ en $(0, 1) \cup (1, +\infty)$.
4. **Simetría:** $f(-x) = \frac{(-x)^3}{2(-x-1)^2} = \frac{-x^3}{2(x+1)^2} \neq \pm f(x)$. La función no es par ni impar.
5. **Asíntotas:**

- **Vertical:** En $x = 1$, calculamos los límites laterales:

$$\lim_{x\to 1^-} \frac{x^3}{2(x-1)^2} = +\infty, \quad \lim_{x\to 1^+} \frac{x^3}{2(x-1)^2} = +\infty$$

  La recta $x = 1$ es una asíntota vertical.
- **Oblicua:** Como el grado del numerador es una unidad mayor que el del denominador, buscamos $y = mx + n$:

$$m = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{x^3}{2x(x-1)^2} = \frac{1}{2}$$

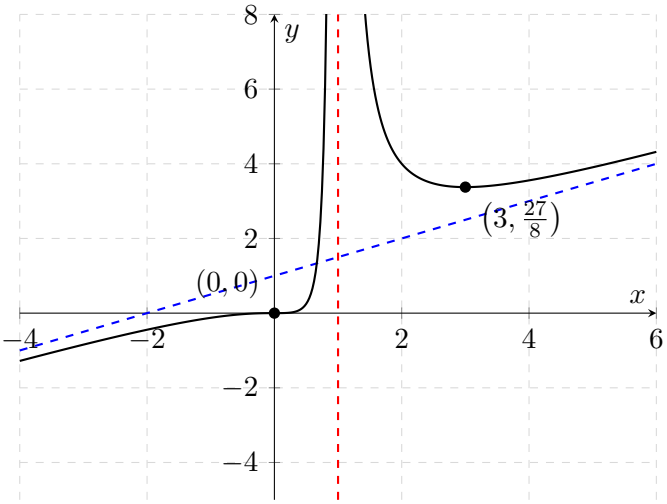
$$n = \lim_{x\to\pm\infty} \left(f(x) - \frac{1}{2}x\right) = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{x^3 - x(x-1)^2}{2(x-1)^2} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{2x^2 - x}{2(x^2-2x+1)} = 1$$

  La recta $y = \frac{1}{2}x + 1$ es una asíntota oblicua.

6. **Extremos locales y monotonía:** Igualamos la primera derivada a cero: $f'(x) = \frac{x^2(x-3)}{2(x-1)^3} = 0 \implies x = 0, x = 3$. Analizamos el signo de $f'(x)$ en los intervalos determinados por los puntos críticos y la asíntota ($x = 1$):
   - $(-\infty, 0)$: $f'(x) > 0 \implies$ Creciente.
   - $(0, 1)$: $f'(x) > 0 \implies$ Creciente (en $x = 0$ hay un punto de inflexión con tangente horizontal).
   - $(1, 3)$: $f'(x) < 0 \implies$ Decreciente.
   - $(3, +\infty)$: $f'(x) > 0 \implies$ Creciente.

   En $x = 3$ hay un **mínimo local**: $(3, f(3)) = \left(3, \frac{27}{8}\right) \approx (3, 3{,}375)$.
7. **Concavidad y puntos de inflexión:** Igualamos la segunda derivada a cero: $f''(x) = \frac{3x}{(x-1)^4} = 0 \implies x = 0$. Como $(x-1)^4 > 0$ para $x \neq 1$, el signo de $f''(x)$ lo determina $3x$:
   - $(-\infty, 0)$: $f''(x) < 0 \implies$ Concavidad hacia abajo (CAB).
   - $(0, 1)$: $f''(x) > 0 \implies$ Concavidad hacia arriba (CAR).
   - $(1, +\infty)$: $f''(x) > 0 \implies$ Concavidad hacia arriba (CAR).

   El punto $(0, 0)$ es un **punto de inflexión**.
8. **Esbozo de la gráfica:** A continuación se presenta el gráfico de la función $f(x)$ con sus asíntotas y puntos característicos:



Respuesta final:

- **Dominio:** $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.
- **Asíntotas:** Vertical $x = 1$; Oblicua $y = \frac{1}{2}x + 1$.
- **Mínimo local:** $\left(3, \frac{27}{8}\right)$.
- **Punto de inflexión:** $(0, 0)$.

[Volver]

- **Respuesta 32. b)**

Respuesta de la Pregunta 32 - Inciso b)

Dada la función $h(x) = e^x(x-1)^2$ con sus derivadas $h'(x) = e^x(x^2-1)$ y $h''(x) = e^x(x^2+2x-1)$, realizamos el análisis completo para su representación gráfica.

1. **Dominio:** Como es el producto de la función exponencial y una función polinómica, ambas definidas para todos los números reales:

$$\text{Dom}(h) = \mathbb{R}$$

2. **Interceptos con los ejes:**
   - Con el eje y ($x = 0$): $h(0) = e^0(0-1)^2 = 1 \cdot 1 = 1 \implies (0, 1)$.
   - Con el eje x ($h(x) = 0$): Como $e^x > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, tenemos $(x-1)^2 = 0 \implies x = 1 \implies (1, 0)$.
3. **Signos de la función:** Dado que $e^x > 0$ y $(x-1)^2 \geq 0$ para todo x, la función es siempre no negativa:

$$h(x) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}, \quad y \quad h(1) = 0$$

4. **Simetría:** $h(-x) = e^{-x}(-x-1)^2 = e^{-x}(x+1)^2 \neq \pm h(x)$. La función no es par ni impar.
5. **Asíntotas:**
   - **Asíntota Horizontal ($x \to -\infty$):**

$$\lim_{x \to -\infty} e^x(x-1)^2 = \lim_{x \to -\infty} \frac{(x-1)^2}{e^{-x}}$$

   Aplicando la regla de L'Hôpital dos veces por presentar la forma $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$:

$$\lim_{x \to -\infty} \frac{2(x-1)}{-e^{-x}} = \lim_{x \to -\infty} \frac{2}{e^{-x}} = \frac{2}{+\infty} = 0$$

   Por lo tanto, la recta $y = 0$ es una asíntota horizontal hacia la izquierda ($x \to -\infty$).
   - **Comportamiento en $x \to +\infty$:**

$$\lim_{x \to +\infty} e^x(x-1)^2 = (+\infty) \cdot (+\infty) = +\infty$$

   No hay asíntota horizontal hacia la derecha.
6. **Extremos locales y monotonía:** Igualamos la primera derivada a cero: $h'(x) = e^x(x^2-1) = 0 \implies x^2 - 1 = 0 \implies x = -1, x = 1$. Analizamos el signo de $h'(x)$ evaluando los factores (como $e^x > 0$, depende de $x^2 - 1$):

- $(-\infty, -1)$: $h'(x) > 0 \implies$ Creciente.
- $(-1, 1)$: $h'(x) < 0 \implies$ Decreciente.
- $(1, +\infty)$: $h'(x) > 0 \implies$ Creciente.

Determinado los puntos críticos:

- En $x = -1$ pasa de crecer a decrecer $\implies$ **Máximo local**: $(-1, h(-1)) = \left(-1, 4e^{-1}\right) \approx (-1, 1{,}47)$.
- En $x = 1$ pasa de decrecer a crecer $\implies$ **Mínimo local**: $(1, 0)$.

7. **Concavidad y puntos de inflexión:** Igualamos la segunda derivada a cero: $h''(x) = e^x(x^2 + 2x - 1) = 0 \implies x^2 + 2x - 1 = 0$. Aplicamos la fórmula cuadrática:

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 4(1)(-1)}}{2} = \frac{-2 \pm \sqrt{8}}{2} = -1 \pm \sqrt{2}$$

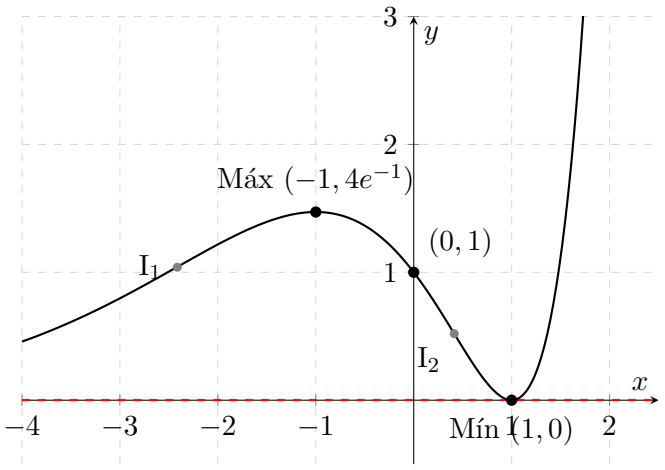
Obtenemos las raíces $x_1 = -1 - \sqrt{2} \approx -2{,}41$ y $x_2 = -1 + \sqrt{2} \approx 0{,}41$:

- $(-\infty, -1 - \sqrt{2})$: $h''(x) > 0 \implies$ Concavidad hacia arriba (CAR).
- $(-1 - \sqrt{2}, -1 + \sqrt{2})$: $h''(x) < 0 \implies$ Concavidad hacia abajo (CAB).
- $(-1 + \sqrt{2}, +\infty)$: $h''(x) > 0 \implies$ Concavidad hacia arriba (CAR).

Puntos de inflexión en los cambios de concavidad:

- $I_1 = \left(-1 - \sqrt{2}, h(-1 - \sqrt{2})\right) \approx (-2{,}41, 1{,}04)$.
- $I_2 = \left(-1 + \sqrt{2}, h(-1 + \sqrt{2})\right) \approx (0{,}41, 0{,}52)$.

8. **Esbozo de la gráfica:** A continuación se presenta la gráfica de la función $h(x)$ con sus puntos notables:



Respuesta final:

- **Dominio:** $\mathbb{R}$.
- **Asíntota horizontal:** $y = 0$ cuando $x \to -\infty$.
- **Extremos:** Máximo local en $\left(-1, 4e^{-1}\right)$; Mínimo local en $(1, 0)$.
- **Puntos de inflexión:** en $x = -1 - \sqrt{2}$ y $x = -1 + \sqrt{2}$.

[Volver]

- **Respuesta 32. c)**

Respuesta de la Pregunta 32 - Inciso c)

Dada la función $g(x) = \frac{\ln x}{x}$ con sus derivadas $g'(x) = \frac{1-\ln x}{x^2}$ y $g''(x) = \frac{2\ln x - 3}{x^3}$, realizamos el análisis completo para su representación gráfica.

1. **Dominio:** La función logaritmo natural requiere que su argumento sea estrictamente positivo ($x > 0$) y el denominador no puede ser cero:

$$\text{Dom}(g) = (0, +\infty)$$

2. **Interceptos con los ejes:**
   - Con el eje y: No existe intercepto, pues $x = 0$ no pertenece al dominio.
   - Con el eje x ($g(x) = 0$): $\ln x = 0 \implies x = 1 \implies (1, 0)$.
3. **Signos de la función:** Como el denominador $x > 0$ en todo el dominio, el signo depende únicamente del numerador $\ln x$:
   - $g(x) < 0$ en el intervalo $(0, 1)$.
   - $g(x) > 0$ en el intervalo $(1, +\infty)$.
4. **Simetría:** No posee simetría par ni impar, ya que el dominio $(0, +\infty)$ no es simétrico respecto al origen.
5. **Asíntotas:**
   - **Asíntota Vertical ($x \to 0^+$):**

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{\ln x}{x} = \frac{-\infty}{0^+} = -\infty$$

     Por lo tanto, la recta $x = 0$ (eje y) es una asíntota vertical.
   - **Asíntota Horizontal ($x \to +\infty$):**

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{x} = \left[\frac{\infty}{\infty}\right]$$

     Aplicando la Regla de L'Hôpital:

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} = \lim_{x \to +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

     Por lo tanto, la recta $y = 0$ (eje x) es una asíntota horizontal hacia $+\infty$.
6. **Extremos locales y monotonía:** Igualamos la primera derivada a cero: $g'(x) = \frac{1-\ln x}{x^2} = 0 \implies 1 - \ln x = 0 \implies \ln x = 1 \implies x = e$. Analizamos el signo de $g'(x)$ en los intervalos alrededor de $x = e$:
   - $(0, e)$: $1 - \ln x > 0 \implies g'(x) > 0 \implies$ Creciente.
   - $(e, +\infty)$: $1 - \ln x < 0 \implies g'(x) < 0 \implies$ Decreciente.

   En $x = e$ la función pasa de crecer a decrecer $\implies$ **Máximo local**:

$$(e, g(e)) = \left(e, \frac{\ln e}{e}\right) = \left(e, \frac{1}{e}\right) \approx (2{,}718, 0{,}368)$$

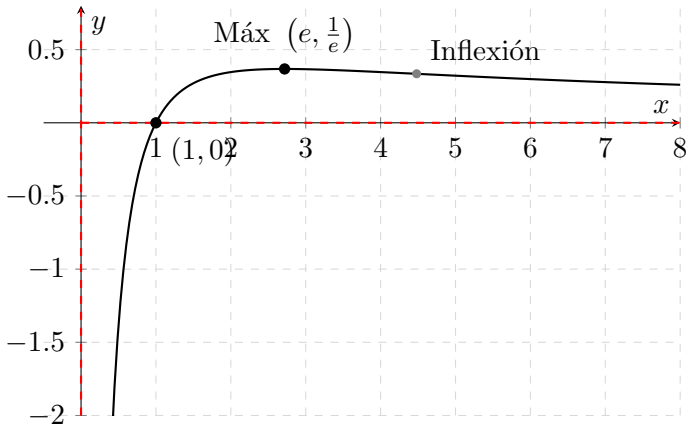
7. **Concavidad y puntos de inflexión:** Igualamos la segunda derivada a cero: $g''(x) = \frac{2\ln x - 3}{x^3} = 0 \implies 2\ln x - 3 = 0 \implies \ln x = \frac{3}{2} \implies x = e^{3/2} = e\sqrt{e}$. Analizamos el signo de $g''(x)$:
   - $(0, e^{3/2})$: $2\ln x - 3 < 0 \implies g''(x) < 0 \implies$ Concavidad hacia abajo (CAB).

– $(e^{3/2}, +\infty)$: $2\ln x - 3 > 0 \implies g''(x) > 0 \implies$ Concavidad hacia arriba (CAR).

El cambio de concavidad en $x = e^{3/2} \approx 4{,}48$ determina un **punto de inflexión**:

$$I = \left(e^{3/2}, g(e^{3/2})\right) = \left(e^{3/2}, \frac{3/2}{e^{3/2}}\right) = \left(e\sqrt{e}, \frac{3}{2e\sqrt{e}}\right) \approx (4{,}48, 0{,}33)$$

8. **Esbozo de la gráfica:** A continuación se presenta la gráfica de la función $g(x)$ con sus puntos característicos:



Respuesta final:

– **Dominio:** $(0, +\infty)$.
– **Asíntotas:** Vertical $x = 0$; Horizontal $y = 0$ cuando $x \to +\infty$.
– **Máximo local:** $\left(e, \frac{1}{e}\right)$.
– **Punto de inflexión:** $\left(e\sqrt{e}, \frac{3}{2e\sqrt{e}}\right)$.

[Volver]

- **Respuesta 32. d)**

Respuesta de la Pregunta 32 - Inciso d)

Dada la función $f(x) = \frac{x^2-4}{x^2-1}$ con sus derivadas $f'(x) = \frac{6x}{(x^2-1)^2}$ y $f''(x) = \frac{-6(3x^2+1)}{(x^2-1)^3}$, realizamos el análisis completo para su representación gráfica.

1. **Dominio:** El denominador se anula en $x^2 - 1 = 0 \implies x = \pm 1$:

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\} = (-\infty, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, +\infty)$$

2. **Interceptos con los ejes:**
   – Con el eje y $(x = 0)$: $f(0) = \frac{0^2-4}{0^2-1} = 4 \implies (0, 4)$.
   – Con el eje x $(f(x) = 0)$: $x^2 - 4 = 0 \implies x = \pm 2 \implies (-2, 0)$ y $(2, 0)$.
3. **Signos de la función:** Analizamos los factores $(x - 2)(x + 2)$ en el numerador y $(x - 1)(x + 1)$ en el denominador:
   – $f(x) > 0$ en $(-\infty, -2) \cup (-1, 1) \cup (2, +\infty)$.
   – $f(x) < 0$ en $(-2, -1) \cup (1, 2)$.

4. **Simetría:**
$$f(-x) = \frac{(-x)^2 - 4}{(-x)^2 - 1} = \frac{x^2 - 4}{x^2 - 1} = f(x)$$
La función es **par**, por lo que su gráfica es simétrica respecto al eje y.

5. **Asíntotas:**
   - **Asíntotas Verticales:** Se presentan en los puntos donde el denominador es cero ($x = -1$ y $x = 1$):
$$\lim_{x \to -1^-} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \to -1^+} f(x) = +\infty$$
$$\lim_{x \to 1^-} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \to 1^+} f(x) = -\infty$$
   Las rectas $x = -1$ y $x = 1$ son asíntotas verticales.
   - **Asíntota Horizontal:**
$$\lim_{x \to \pm\infty} \frac{x^2 - 4}{x^2 - 1} = 1$$
   La recta $y = 1$ es una asíntota horizontal hacia $\pm\infty$.

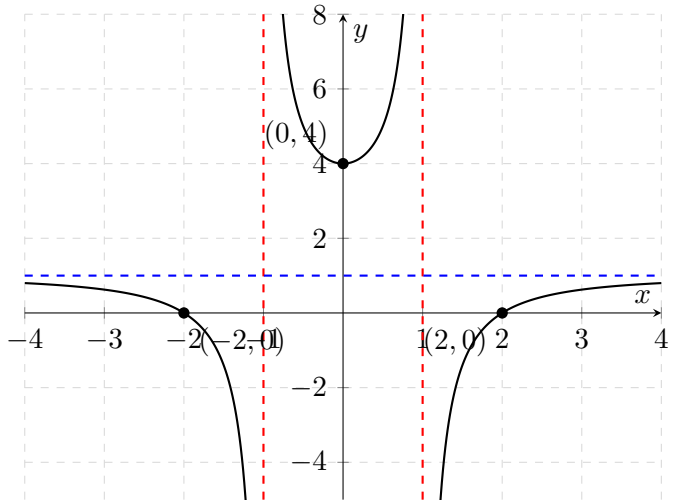
6. **Extremos locales y monotonía:** Igualamos la primera derivada a cero: $f'(x) = \frac{6x}{(x^2-1)^2} = 0 \implies 6x = 0 \implies x = 0$. Como $(x^2 - 1)^2 > 0$ para todo $x \in \text{Dom}(f)$, el signo de $f'(x)$ depende de $6x$:
   - $(-\infty, -1) \cup (-1, 0)$: $f'(x) < 0 \implies$ Decreciente.
   - $(0, 1) \cup (1, +\infty)$: $f'(x) > 0 \implies$ Creciente.

   En $x = 0$ la función pasa de decrecer a crecer $\implies$ **Mínimo local**: $(0, 4)$.

7. **Concavidad y puntos de inflexión:** Analizamos el signo de la segunda derivada $f''(x) = \frac{-6(3x^2+1)}{(x^2-1)^3}$. Como el numerador $-6(3x^2 + 1) < 0$ para todo x, el signo lo determina el denominador $(x^2 - 1)^3$:
   - $(-\infty, -1)$: $x^2 - 1 > 0 \implies f''(x) < 0 \implies$ Concavidad hacia abajo (CAB).
   - $(-1, 1)$: $x^2 - 1 < 0 \implies f''(x) > 0 \implies$ Concavidad hacia arriba (CAR).
   - $(1, +\infty)$: $x^2 - 1 > 0 \implies f''(x) < 0 \implies$ Concavidad hacia abajo (CAB).

   No existen soluciones reales para $f''(x) = 0$, por lo que **no hay puntos de inflexión**.

8. **Esbozo de la gráfica:** A continuación se presenta el gráfico de la función $f(x)$ con sus asíntotas y puntos característicos:



Respuesta final:

- **Dominio:** $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$.
- **Simetría:** Par (respecto al eje y).
- **Asíntotas:** Verticales $x = -1$ y $x = 1$; Horizontal $y = 1$.
- **Mínimo local:** $(0, 4)$.
- **Puntos de inflexión:** No existen.

[Volver]